# ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ

# ଭାରତ

## (ଆକାର ଓ ଅବସ୍ଥିତି)

ପୃଥିବୀର ଅନେକ ପ୍ରାଚୀନ ସଭ୍ୟତା ମଧ୍ୟରୁ ଆମ ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟତା ଅନ୍ୟତମ । ଏହା ପୃଥିବୀର ସର୍ବବୃହତ୍ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ବିକାଶଶୀଳ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଗ୍ରଗଣ୍ୟ । ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରାପ୍ତିଠାରୁ ବିଗତ ଛଅ ଦଶନ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ କୃଷି, ଶିଳ୍ପ, ଯୋଗାଯୋଗ, ବିଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ଆଦି ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଭୂତପୂର୍ବ ସାଫଲ୍ୟ ଲାଭ କରିଛି । ଦେଶ ଆର୍ଥିକ ବିକାଶପଥରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି । ୧୨୧ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଜନସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଆମଦେଶର ସ୍ଥାନ ବିଶ୍ୱରେ ଦ୍ୱିତୀୟ । ଆମ ଦେଶ ନାନାବିଧ ପ୍ରାକୃତିକ ବୈଚିତ୍ର୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ ଏହାର ଜଳବାୟୁ ଓ ଜନବସତି ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ । ଦେଶରେ ସୁଉଚ୍ଚ ପର୍ବତଶ୍ରେଣୀ, ମାଳଭୂମି, ଘନଅରଣ୍ୟ, ଅସଂଖ୍ୟ ନଦନଦୀ, ଉର୍ବର ସମତଳ ଭୂମି, ମରୁଭୂମି ଓ ବିବିଧ ପ୍ରକାରର ଜୀବଜନ୍ତୁ ଦେଖାଯାନ୍ତି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାଭାଷୀ ଓ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ଲୋକ ବାସ କରନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟପେୟ, ବେଶପୋଷାକ ଓ ବୃତ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ଏଭଳି ବିଷମତା ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ଏକ ସୁସଂଗଠିତ ଭୂଖଣ୍ଡ ଯାହାର ଏକ ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ଅଛି । ତେଣୁ ଭାରତକୁ ଏକ ଉପମହାଦେଶର ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି । "ବିଭିନ୍ନତା ମଧ୍ୟରେ ଏକତା" ମଧ୍ୟ ଭାରତର ଅନ୍ୟତମ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ।

ମାନଚିତ୍ର 1.1

https://withteachers.in/

ଭାରତ ଏକ ବିଶାଳ ଦେଶ । ମୂଳଭୂଖଣ୍ଡ ଓ ଦୁଇଟି ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜକୁ ନେଇ ଭାରତ ଗଠିତ । ଏହି ଦୁଇଟି ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ହେଲା ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସ୍ଥିତ ଆଣ୍ଡାମାନ ଓ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ଓ ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଆରବ ସାଗରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ । ଏହି ଦୁଇଟି ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜର ବିସ୍ତାର ଆଟଲାସ୍ ଦେଖି ବାହାର କର ।

## ଅବସ୍ଥିତି :

ଭାରତ ଉତ୍ତରଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ଏସିଆ ମହାଦେଶର ଦକ୍ଷିଣାଂଶରେ ଅବସ୍ଥିତ । ଏହାର ମୂଳ ଭୂଖଣ୍ଡ ୮°୪' ଉ. ଏବଂ ୩୭°୬' ଉ. ସମାକ୍ଷରେଖା ମଧ୍ୟରେ ଓ ୬୮°୭' ପୂର୍ବ ଓ ୯୭°୨୫' ପୂ. ଦ୍ରାଘିମା ମଧ୍ୟରେ ରହିଅଛି । କର୍କଟକ୍ରାନ୍ତି (୨୩°୩୦' ଉ.) ଏହାର ମଧ୍ୟଭାଗରେ କଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି ଓ ଭାରତକୁ ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ସମାନ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରୁଅଛି । ଫଳତଃ ଭାରତ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଉତ୍ତରଗୋଲାର୍ଦ୍ଧର ଉପକ୍ରାନ୍ତୀୟ ଓ କ୍ରାନ୍ତୀୟ ମଣ୍ଡଳରେ ରହିଅଛି ।

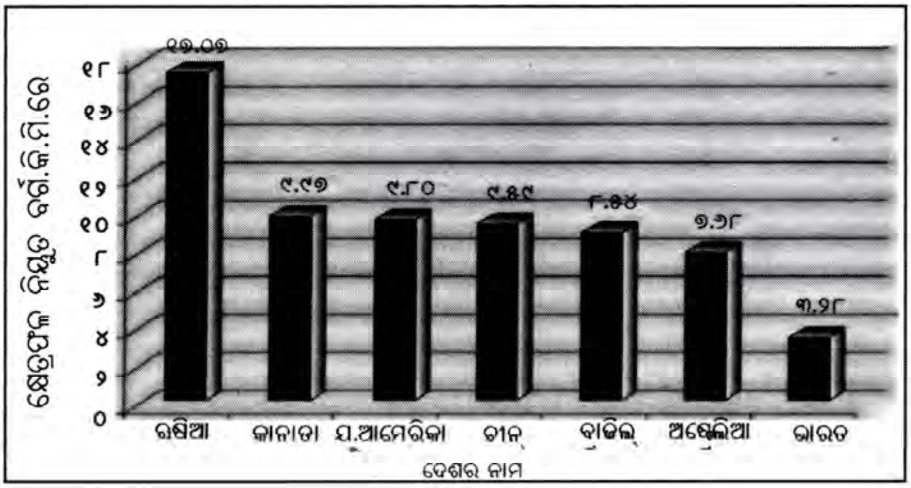
**ତୁମେ ଜାଣିଛ କି ?**

***୧୮୬୯ ମସିହାରେ ସୁଏଜ କେନାଲ୍ ଖୋଲିବାପରେ ଭାରତ ଓ ଇଉରୋପ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତ୍ୱ 7000 km. ହ୍ରାସ ପାଇଛି ।***

***ଭାରତ ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ସ୍ଥଳପଥ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାଚୀନ 'ରେଶମ ମାର୍ଗ' (Silk Rout) ସହ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲା ।***

## ଆକାର :

ଭାରତର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ୩.୨୮ ନିୟୁତ ବର୍ଗ କି.ମି. । ଅର୍ଥାତ୍ ପୃଥିବୀର ସମୁଦାୟ ଭୌଗୋଳିକ କ୍ଷେତ୍ରଫଳର ମାତ୍ର ୨.୪ ପ୍ରତିଶତ । ଏହାର ସ୍ଥଳଭାଗର ସୀମାରେଖା ପ୍ରାୟ ୧୫,୨୦୦ କି.ମି. ଥିବାବେଳେ ମୂଳଭୂଖଣ୍ଡ ସହ ଆଣ୍ଡାମାନ ଓ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ଓ ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜକୁ ମିଶାଇ ଉପକୂଳରେଖାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ୭,୫୦୦ କି.ମି.ରୁ ଅଧିକ ।




ଚିତ୍ର : 1

ବଡ଼ରୁ ସାନକ୍ରମରେ ପୃଥିବୀର ସାତଟି ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ହେଲା– ଋଷିଆ, କାନାଡ଼ା, ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା, ଚୀନ୍, ବ୍ରାଜିଲ୍, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଓ ଭାରତ । ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡୁଛି ଯେ ଭାରତ ପୃଥିବୀର ସପ୍ତମ ବୃହତ୍ତମ ଦେଶ ।

ଋଷିଆ- ୧୭.୭, କାନାଡ଼ା-୯.୯୭, ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା- ୯.୮୦, ଚୀନ୍- ୯.୫୯, ବ୍ରାଜିଲ୍- ୮.୫୪, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ- ୭.୬୮ ଓ ଭାରତ- ୩.୨୮ (କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବର୍ଗ ନିୟୁତ କି.ମି.ରେ)

ଭାରତର ଦକ୍ଷିଣତମ ସ୍ଥାନର ନାମ ଇନ୍ଦିରା ପଏଣ୍ଟ । ଏହା ଆଣ୍ଡାମାନ ଓ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ଦ୍ୱୀପରେ ଅବସ୍ଥିତ ।

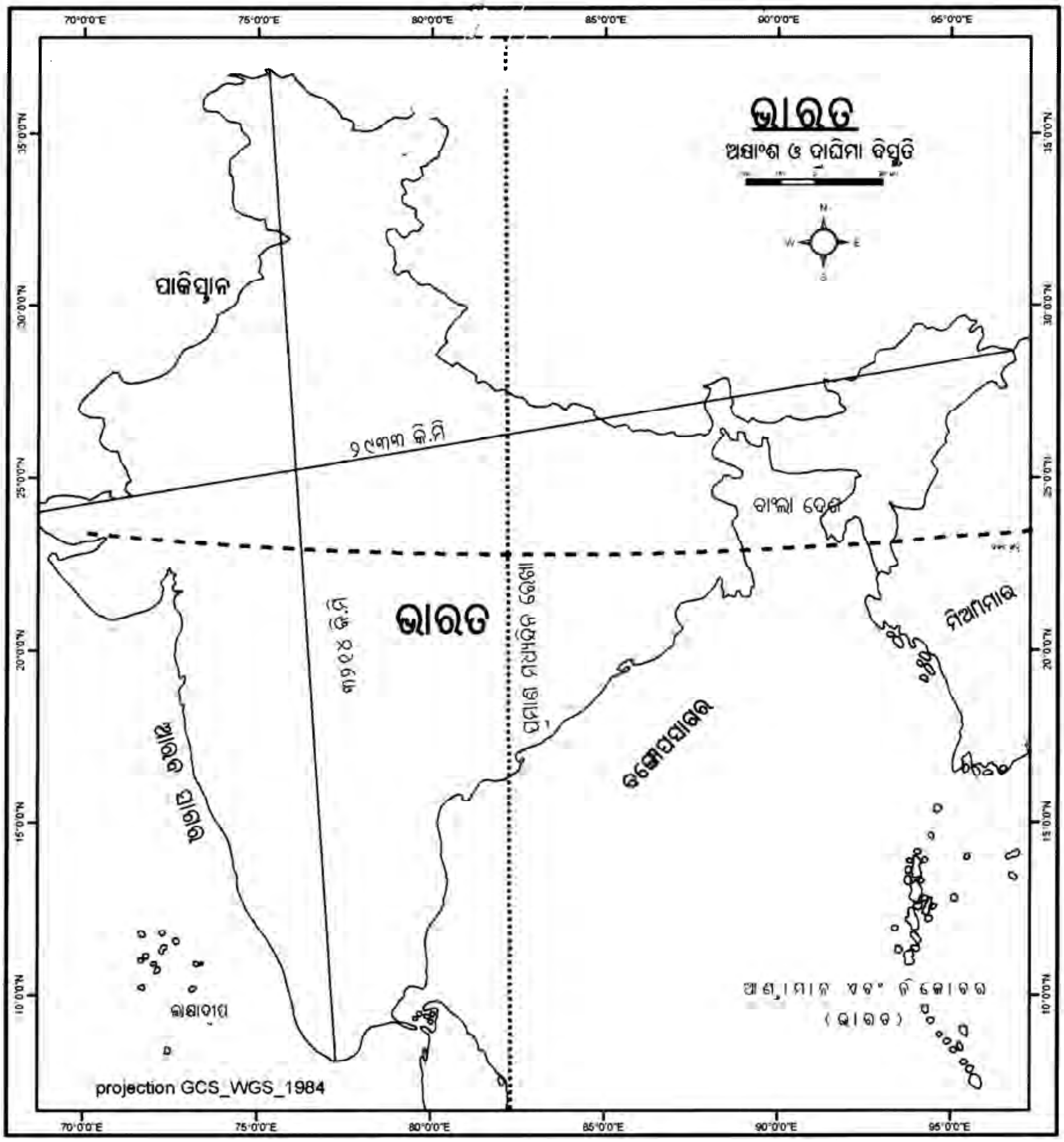
**ତୁମେ ଜାଣିଛ କି ?**

***ଭାରତର ଦକ୍ଷିଣତମ ସ୍ଥାନ 'ଇନ୍ଦିରାପଏଣ୍ଟ' ୨୦୦୪ ମସିହାରେ ଆସିଥିବା ସୁନାମି ଦ୍ୱାରା ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମୁଦ୍ରଗର୍ଭରେ ଲୀନ ହୋଇଯାଇଥିଲା ।***

***ମୂଳଭୂଖଣ୍ଡର ଦକ୍ଷିଣତମ ସ୍ଥାନ କନ୍ୟାକୁମାରୀ ତାମିଲନାଡୁ ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ । ସେହିଭଳି ଉତ୍ତରତମ ସ୍ଥାନ କାରାକୋରମ ପର୍ବତଶ୍ରେଣୀରେ, ପୂର୍ବତମ ସ୍ଥାନ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ପଶ୍ଚିମରେ ଥିବା ସ୍ଥାନ କଚ୍ଛରେ ଅବସ୍ଥିତ ।***



https://withteachers.in/




ମାନଚିତ୍ର : 1:2

## ଭାରତ ଏବଂ ପୃଥିବୀ :

ଭାରତବର୍ଷ ପୂର୍ବ ଏସିଆ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆର ପ୍ରାୟ ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଅବସ୍ଥିତ । (1:1 ମାନଚିତ୍ରକୁ ଦେଖ) । ଫଳତଃ

> *ତୁମେ ଜାଣିଛ କି ?*
> *ଯେଉଁ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଭୂଖଣ୍ଡଟି ତା'ର ତିନିଦିଗରେ ଜଳରାଶି ଦ୍ୱାରା ବେଷ୍ଟିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ତାକୁ ଉପଦ୍ୱୀପ କୁହାଯାଏ ।*

ଭାରତର ଅବସ୍ଥିତି ଏସିଆ ମହାଦେଶର ଦକ୍ଷିଣାଂଶରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଜଳପଥର ଏକ ସୁବିଧାଜନକ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଅଛି । ଦେଶର ଦକ୍ଷିଣଭାଗ କ୍ରମଶଃ ଅଣଓସାରିଆ ହୋଇ ସମୁଦ୍ରଆଡ଼କୁ ଲମ୍ବିଯାଇଛି ଓ ଏହାକୁ ସମୁଦ୍ର ତିନିଦିଗରୁ ଘେରି ରହିଥିବାରୁ ଭାରତ ଏକ ବୃହତ୍ ଉପଦ୍ୱୀପରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି । ଏହାଫଳରେ ଭାରତ ମହାସାଗରର ଉତ୍ତରାଂଶ ଦୁଇଟି ବିସ୍ତିର୍ଣ୍ଣ ଜଳରାଶି ଯଥା : ବଙ୍ଗୋପସାଗର



https://withteachers.in/

ଓ ଆରବ ସାଗରରେ ବିଭାଜିତ ହୋଇଅଛି । ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଭାରତକୁ ସୁଉଚ୍ଚ ହିମାଳୟ ପର୍ବତମାଳା ଏସିଆର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକଠାରୁ ଅଲଗା ରଖିଅଛି । ଏହି କାରଣରୁ ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳରୁ ପଶ୍ଚିମ ଇଉରୋପ ଏବଂ ପୂର୍ବ ଉପକୂଳରୁ ପୂର୍ବ ଏସିଆ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ସହ ଜଳପଥରେ ସଂପର୍କ ସ୍ଥାପନ ହୋଇପାରିଛି । ଭାରତ ମହାସାଗର ଉପକୂଳସ୍ଥ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦେଶର ଉପକୂଳ ରେଖା ଭାରତର ଉପକୂଳ ଭଳି ଏତେ ଦୀର୍ଘ ନୁହେଁ । ତେଣୁ ଭାରତ ମହାସାଗରର ନାମକରଣ ଆମଦେଶର ନାମାନୁସାରେ ହେବା ଯଥାର୍ଥ ହୋଇଅଛି ।

ପୃଥିବୀର ଅନେକ ଦେଶ ସହିତ ଭାରତର ସଂପର୍କ ଯୁଗଯୁଗ ଧରି ରହିଆସିଛି । ସ୍ଥଳପଥର ସଂପର୍କ ଜଳପଥଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପିତ ସଂପର୍କର ବହୁପୂର୍ବରୁ ହୋଇଥିଲା । ଉତ୍ତରସ୍ଥ ପାର୍ବତ୍ୟାଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଅନେକ ଗିରିପଥ ପ୍ରାଚୀନ ପରିବ୍ରାଜକମାନଙ୍କୁ ପଦଯାତ୍ରାରେ ଯିବାଆସିବାପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲା । ମାତ୍ର ଜଳପଥ ପ୍ରଥମାବସ୍ଥାରେ ଏଥିରେ ଅନ୍ତରାୟ ଥିଲା ।

ଏହିସବୁ ଗମନାଗମନ ପଥ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର ଓ ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ସହିତ ସାଂସ୍କୃତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ମୁଖ୍ୟଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରି ଆସିଅଛି । ଫଳତଃ ରାମାୟଣ ଓ ଉପନିଷଦର ତତ୍ତ୍ୱ, ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ରର ଗଳ୍ପ, ଭାରତୀୟ ସଂଖ୍ୟା ଓ ଦଶମିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବହୁଦୂର ଦେଶରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲା । ଭାରତୀୟ ମସଲା, ମସଲିନ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଣ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟର ବ୍ୟବସାୟ ଅନ୍ୟଦେଶରେ ହୋଇପାରିଲା । ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ଆରବ ଓ ଇଉରୋପୀୟ ବଣିକମାନେ ଭାରତରେ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର ପାଇଁ ଆସି ବସବାସ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜିମଧ୍ୟ ଗମ୍ବୁଜ ଓ ମିନାର ଭଳି ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ପ୍ରଦତ୍ତ ମାନଚିତ୍ରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟକର ଏବଂ ଦେଖ ଯେ, ଭାରତର ପୂର୍ବ-ପଶ୍ଚିମ ଓ ଉତ୍ତର-ଦକ୍ଷିଣ ବିସ୍ତାର ପ୍ରାୟ ସମାନ (୩୦°) । ଏହି ଦୂରତ୍ୱକୁ କି.ମି.ରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଏହା ସମାନ ହୁଏ ନାହିଁ । ଦେଶର ପୂର୍ବ-ପଶ୍ଚିମ ବିସ୍ତାର ପ୍ରାୟ ୩୦୦୦ କି.ମି. ହେଲାବେଳେ ଉତ୍ତର-ଦକ୍ଷିଣ ବିସ୍ତାର ପ୍ରାୟ ୩୨୦୦ କି.ମି. । ଏପରି ବ୍ୟବଧାନ କାହିଁକି ?

ଭୂଗୋଳକକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟକଲେ ଜାଣିପାରିବ ଯେ ଦ୍ରାଘିମାରେଖାଗୁଡ଼ିକ ଅକ୍ଷାଂଶରେଖାଗୁଡ଼ିକ ଭଳି ସମାନାନ୍ତର ନୁହଁନ୍ତି । ସମସ୍ତ ଦ୍ରାଘିମାରେଖା ମେରୁଠାରେ ମିଳିତ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ବିଷୁବରେଖାଠାରୁ ମେରୁଆଡ଼କୁ ଦ୍ରାଘିମାରେଖା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବଧାନ କ୍ରମଶଃ ହ୍ରାସପାଇ ମେରୁଠାରେ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଏ ।

ଭାରତର ୩୦° ପୂର୍ବ-ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ରାଘିମାରେଖୀୟ ବିସ୍ତାର ଯୋଗୁ ପୂର୍ବସ୍ଥ ଓ ପଶ୍ଚିମସ୍ଥ ସୀମାରେ ଥିବା ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସମୟର ବ୍ୟବଧାନ ୨ ଘଣ୍ଟା । ଏଇଥିପାଇଁ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ପୂର୍ବତମ ସ୍ଥାନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ବା ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ହେବାର ଦୁଇଘଣ୍ଟାପରେ ଦ୍ୱାରକାରେ ଯଥାକ୍ରମେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ବା ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ହୋଇଥାଏ । ଏପରି କାହିଁକି ହୋଇଥାଏ ? ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଭାରତର ପୂର୍ବତମ ରାଜ୍ୟ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ନାମକରଣ ତୁମ ମତରେ ଯଥାର୍ଥ ହୋଇନାହିଁକି ? ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସମୟ ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ଭିନ୍ନତାକୁ ଦୂର କରିବାପାଇଁ ମିର୍ଜାପୁର (ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ) ଉପରଦେଇ କଳ୍ପନା କରାଯାଇଥିବା ୮୨°୩୦' ପୂ. ଦ୍ରାଘିମାରେଖାକୁ ଭାରତର ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟାହ୍ନରେଖା (ମଧ୍ୟନ୍ଦିନ ରେଖା) ହିସାବରେ ମାନି ନିଆଯାଇଛି । ଏହାର ଉପରିସ୍ଥ ସ୍ଥାନୀୟ ସମୟକୁ **'ଭାରତୀୟ ପ୍ରମାଣ ସମୟ'** (Indian Standard Time) ବୋଲି ଧରାଯାଉଛି । ଦକ୍ଷିଣରୁ ଉତ୍ତର ଆଡ଼କୁ ଗଲେ ଅକ୍ଷାଂଶୀୟ ବିସ୍ତାର ଦିନ ଓ ରାତିମଧ୍ୟରେ ଅବଧିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ ।

**ଚିନ୍ତାକର**

- ***୮୨°୩୦' ପୂର୍ବ ଦ୍ରାଘିମାରେଖାକୁ ଭାରତର ପ୍ରଧାନ ମଧ୍ୟାହ୍ନରେଖା ହିସାବରେ ବାଛିବାର କାରଣ କ'ଣ ?***
- ***କନ୍ୟାକୁମାରୀଠାରେ ଦିନ ଓ ରାତିର ଅବଧିରେ ତାରତମ୍ୟ ପ୍ରାୟ ଅନୁଭବ ନହେଉଥିବା ବେଳେ କାଶ୍ମୀରରେ କାହିଁକି ଜଣାପଡ଼େ ?***



https://withteachers.in/

## ଆମର ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ :

ସାମରିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଭାରତ ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆର ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଶ । ଭାରତର ସ୍ଥଳ ସୀମାରେଖା ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମରେ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ, ଉତ୍ତରରେ ଚୀନ୍, ନେପାଳ ଓ ଭୁଟାନ୍, ପୂର୍ବରେ ବାଂଲାଦେଶ ଏବଂ ମିଆଁମାର ସହିତ ଲାଗିଅଛି । ଦକ୍ଷିଣରେ ଥିବା ଆମର ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଓ ମାଳଦ୍ୱୀପ ଦୁଇଟି ଦ୍ୱୀପରାଷ୍ଟ୍ର । ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଭାରତର ମୂଳ ଭୂଖଣ୍ଡରୁ ଏକ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଜଳରାଶି ପକ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଦ୍ୱାରା

ମାନଚିତ୍ର : 1:3



https://withteachers.in/

ବିଛିନ୍ନ ହୋଇଅଛି । ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପର ଦକ୍ଷିଣକୁ ମାଳଦ୍ୱୀପ ଅବସ୍ଥିତ । ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜର ଅନତିଦୂରରେ ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବ ଏସିଆର ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ, ମାଲୟେସିଆ ଏବଂ ଥାଇଲାଣ୍ଡ ଆମର ପଡ଼ୋଶୀଦେଶ ।

ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ଗଣତାନ୍ତ୍ରୀକ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାରତ ୨୮ଟି ରାଜ୍ୟ ଓ ୮ଟି କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନେଇ ଗଠିତ । ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାଷା ଭିତ୍ତିରେ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଗଠନ କରାଯାଇଛି ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ସୁବିଧା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଜିଲ୍ଲା ଓ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକୁ ଅନେକ ଛୋଟ ଛୋଟ ବିଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ।

**ନିମ୍ନରେ ଭାରତର ରାଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ଓ ସେମାନଙ୍କର ରାଜଧାନୀର ନାମ ଦିଆଯାଇଛି ।**

| | ରାଜ୍ୟ | ରାଜଧାନୀ |
|---|---|---|
| ୧. | ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ | ହାଇଦ୍ରାବାଦ |
| ୨. | ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ | ଇଟାନଗର |
| ୩. | ଆସାମ | ଦିସ୍‌ପୁର |
| ୪. | ବିହାର | ପାଟନା |
| ୫. | ଛତିଶଗଡ଼ | ରାୟପୁର |
| ୬. | ଗୋଆ | ପାଣାଜି |
| ୭. | ଗୁଜରାଟ | ଗାନ୍ଧୀନଗର |
| ୮. | ହରିୟାଣା | ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ |
| ୯. | ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ | ସିମଳା |
| ୧୦. | ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ | ରାଞ୍ଚି |
| ୧୧. | କର୍ଣ୍ଣାଟକ | ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ |
| ୧୨. | କେରଳ | ଥିରୁଅନନ୍ତପୁରମ୍ |
| ୧୩. | ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ | ଭୋପାଳ |
| ୧୪. | ମହାରାଷ୍ଟ୍ର | ମୁମ୍ବାଇ |
| ୧୫. | ମେଘାଳୟ | ଶିଲଂ |
| ୧୬. | ମଣିପୁର | ଇମ୍ଫାଲ୍ |
| ୧୭. | ମିଜୋରାମ | ଆଇଜଲ |
| ୧୮. | ନାଗାଲାଣ୍ଡ | କୋହିମା |
| ୧୯. | ଓଡ଼ିଶା | ଭୁବନେଶ୍ୱର |
| ୨୦. | ପଞ୍ଜାବ | ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ |
| ୨୧. | ରାଜସ୍ଥାନ | ଜୟପୁର |
| ୨୨. | ସିକିମ୍ | ଗ୍ୟାଙ୍ଗଟକ୍ |
| ୨୩. | ତାମିଲନାଡୁ | ଚେନ୍ନାଇ |
| ୨୪. | ତ୍ରିପୁରା | ଅଗରତାଲା |
| ୨୫. | ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ | ଡେରାଡୁନ୍ |
| ୨୬. | ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ | ଲକ୍ଷ୍ନୌ |
| ୨୭. | ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ | କୋଲକାତା |
| ୨୮. | ତେଲେଙ୍ଗାନା | ହାଇଦ୍ରାବାଦ |

**କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ରାଜଧାନୀ**

| | | |
|---|---|---|
| ୧. | ଆଣ୍ଡାମାନ ଓ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ | ପୋର୍ଟବ୍ଲେୟାର |
| ୨. | ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ | ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ |
| ୩. | ଦାଦ୍ରା ଓ ନଗର ହାବେଲି ଏବଂ ଡାମନ ଓ ଡିଉ | ଡାମନ |
| ୪. | ଦିଲ୍ଲୀ | ଦିଲ୍ଲୀ |
| ୫. | ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ | କାଭାର୍ତ୍ତି |
| ୬. | ପୁଡୁଚେରୀ | ପୁଡୁଚେରୀ |
| ୭. | ଜାମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀର | ଶ୍ରୀନଗର |
| ୮. | ଲାଦାଖ | ଲେହ |

***ତୁମ ପାଇଁ କାମ :***

- ମାନଚିତ୍ର ଦେଖି ଭାରତର ପୂର୍ବ ଉପକୂଳ ଓ ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳରେ କେତୋଟି ଲେଖାଏଁ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି ତା'ର ସଂଖ୍ୟା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।
- କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କେଉଁଟି ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଓ କେଉଁଟି ସବୁଠାରୁ ସାନ ରାଜ୍ୟ ?
- କେଉଁ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସୀମାରେଖାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁନାହାଁନ୍ତି କିମ୍ବା ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ରାଜ୍ୟ ନୁହଁନ୍ତି ?
- ନିମ୍ନଲିଖିତ ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ସୀମାରେଖା ସହିତ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ସୀମାରେଖା ସ୍ପର୍ଶ କରୁଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଚାରିଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରି ଲେଖ ।

(କ) ପାକିସ୍ତାନ (ଖ) ଚୀନ୍ (ଗ) ମିଆଁମାର (ଘ) ବାଂଲାଦେଶ ।

**କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଲାଦାଖ ବୃହତ୍ତମ ଏବଂ ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ।**

**ରାଜସ୍ଥାନ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବୃହତ୍ତମ ଏବଂ ଗୋଆ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ରାଜ୍ୟ ।**



https://withteachers.in/

## ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ

୧. **ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନପାଇଁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଚାରୋଟି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟରୁ ଠିକ୍‌ଟିକୁ ବାଛି ଲେଖ ।**

(i) କର୍କଟକ୍ରାନ୍ତି ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଉପର ଦେଇ ଯାଇନାହିଁ ?

(କ) ଛତିଶଗଡ଼ (ଖ) ଆସାମ (ଗ) ରାଜସ୍ଥାନ (ଘ) ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ

(ii) ଭାରତର ପଶ୍ଚିମତମ ଦ୍ରାଘିମାରେଖା କେଉଁଟି ?

(କ) ୯୭°୨୫' ପୂ. (ଖ) ୭୭°୬' ପୂ. (ଗ) ୬୮°୭' ପୂ. (ଘ) ୮୨°୩୦' ପୂ.

(iii) ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ବିହାର, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏବଂ ସିକିମ୍ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ସୀମାରେଖା କେଉଁ ଦେଶ ସହିତ ଲାଗିରହିଛି ?

(କ) ଚୀନ (ଖ) ଭୁଟାନ (ଗ) ନେପାଳ (ଘ) ମିଆଁମାର

(iv) ଆସନ୍ତା ଗ୍ରୀଷ୍ମାବକାଶରେ ତୁମେ ଯଦି କାଭାର୍ତ୍ତୀ ଯିବାକୁ ଚାହଁ ତେବେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯିବ ?

(କ) ପୁଡୁଚେରୀ (ଖ) ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ (ଗ) ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ (ଘ) ଡାମନ ଏବଂ ଡିଉ

(v) ମୋର ଜଣେ ବିଦେଶୀ ସାଙ୍ଗ ଯାହାର ଦେଶ ଆମ ଦେଶର ସୀମାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁନାହିଁ । ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ ଦେଶଟିକୁ ବାଛ ।

(କ) ଭୁଟାନ (ଖ) ବାଂଲାଦେଶ (ଗ) ତାଜାକିସ୍ତାନ (ଘ) ନେପାଳ

୨. **ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ସଂକ୍ଷେପରେ ଲେଖ ।**

(i) ଆରବ ସାଗରରେ ଥିବା କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର ନାମ କ'ଣ ?

(ii) ଭାରତର ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବ ଦିଗରେ କେଉଁ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜଟି ଅବସ୍ଥିତ ?

(iii) ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ଥିବା କେଉଁ ଦୁଇଟି ଦ୍ୱୀପ ରାଷ୍ଟ୍ର ଆମର ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ଅଟନ୍ତି ?

(iv) କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭାରତଠାରୁ ବଡ଼ ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ନାମ କ'ଣ କ'ଣ ?

(v) ଭାରତର ପୂର୍ବ ଉପକୂଳରୁ କେଉଁ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ପୂର୍ବକାଳରେ ସମୁଦ୍ରପଥରେ ସଂପର୍କ ଥିଲା ?

୩. ଭାରତରେ ପୂର୍ବ ଓ ପଶ୍ଚିମ ଭାଗରେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ଯଥାକ୍ରମେ ୨ ଘଣ୍ଟା ବ୍ୟବଧାନ ଥାଏ ମାତ୍ର ଘଣ୍ଟାରେ ସମାନ ଥାଏ । ଏହା କିପରି ସମ୍ଭବ ହୁଏ ?



https://withteachers.in/

୪. **ମାନଚିତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ : ମାନଚିତ୍ର ଦେଖି ଚିହ୍ନଟ କର ।**

(i) ଆରବ ସାଗରରେ ଓ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଭାରତୀୟ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କର ।

(ii) ଭାରତ ଉପମହାଦେଶରେ ଥିବା ଦେଶ ସମୂହ ।

(iii) ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟଦେଇ କର୍କଟକ୍ରାନ୍ତି ଯାଇଅଛି ।

(iv) ମୂଳଭୂଖଣ୍ଡର ଦକ୍ଷିଣତମ ସ୍ଥାନର ଅକ୍ଷାଂଶ ।

(v) ଭାରତଠାରୁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ପୃଥକ୍ କରୁଥିବା ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଜଳରାଶି ।

(vi) କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ସମୂହ ।

୫. **(ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ) ତୁମ ପାଇଁ କାମ :**

(i) ତୁମ ରାଜ୍ୟର ଅକ୍ଷାଂଶୀୟ ଓ ଦ୍ରାଘିମାରେଖୀୟ ବିସ୍ତାର ଅଙ୍କନ କର ।

(ii) 'ସିଲ୍‌କମାର୍ଗ' ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କର । ତା'ସହିତ ଏହି ଉଚ୍ଚ ପାର୍ବତ୍ୟାଞ୍ଚଳରେ ଗମନାଗମନ ସୁବିଧା ପାଇଁ ହେଉଥିବା ବିକାଶ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜାଣ ।

• • •



https://withteachers.in/

# ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଠ
# ପ୍ରାକୃତିକ ବିଭାଗ

**ଭୌତିକ ଲକ୍ଷଣ :**

ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ଭାଗରେ ଭିନ୍ନଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଭୂ-ରୂପ ଦେଖାଯାଏ ଯଥା : ପର୍ବତ, ମାଳଭୂମି, ସମତଳ ଭୂମି, ମରୁଭୂମି ଏବଂ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ଆଦି । ଏ ସମସ୍ତ ଭୂମିରୂପ କେବଳ ଅବକ୍ଷୟ ଓ ଅବକ୍ଷେପଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହୋଇନାହିଁ । କେତେକ ଭୂ-ରୂପ ଭୂ-ଅଭ୍ୟନ୍ତରରେ ଆଲୋଡ଼ନ ହେବାଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛନ୍ତି । ଭାରତୀୟ ଉପ-ମହାଦେଶର ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୂରୂପ କିଭଳି ଆଜିର ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଛି ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଭୂତ୍ୱକର ଶିଳା ଓ ଏହାର ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ସଂରଚନା ବିଷୟରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ହେବ । ଏ ବିଷୟରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିବା ବିଜ୍ଞାନକୁ ଭୂ-ବିଜ୍ଞାନ (Geology) କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଏଥିରେ ସଂପୃକ୍ତ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କୁ ଭୂ-ବିଜ୍ଞାନୀ (Geologist) କୁହାଯାଏ ।

ଭୂ-ବିଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କ ମତରେ ପ୍ରାୟ ୩୦୦ ନିୟୁତ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଆଜିର ସାତଟି ମହାଦେଶ ପରସ୍ପର ସହ ସଂଲଗ୍ନ ଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ବିଶାଳ ମହାଦେଶର ନାମଥିଲା **ପାଞ୍ଜିଆ** । ଏହାର ଉତ୍ତରାଂଶକୁ **ଲରେସିଆ** (Laurasia) ବା ଆଙ୍ଗାରାଲାଣ୍ଡ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣଭାଗକୁ ଗଣ୍ଡଓ୍ୱାନାଲ୍ୟାଣ୍ଡ କୁହାଯାଉଥିଲା । ଉତ୍ତର ଆମେରିକା, ଗ୍ରୀନ୍‌ଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଇଉରୋପ ଏବଂ ହିମାଳୟ ପର୍ବତର ଉତ୍ତରସ୍ଥ ଏସିଆର ଅଧିକାଂଶ ଭାଗକୁ ନେଇ ଆଙ୍ଗାରାଲାଣ୍ଡ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା । ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକା, ଆଫ୍ରିକା, ମାଲାଗାସୀ, ଆରବ ଏବଂ ଉପଦ୍ୱୀପୀୟ ଭାରତ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଓ ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା ଗଣ୍ଡଓ୍ୱାନାଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲେ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପାଞ୍ଜିଆ ଖଣ୍ଡବିଖଣ୍ଡ ହେଲା ଓ ବିଖଣ୍ଡିତ ଭାଗଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପରଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇଯିବାରୁ ଆଜିର ମହାଦେଶ ଓ ମହାସାଗର ଗୁଡ଼ିକ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଅଛି । ଏହାକୁ ମହାଦେଶୀୟ ସଂଚଳନବାଦ (continental drift theory) କୁହାଯାଏ ।

ଭୂବିଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କ ମତାନୁସାରେ ଆଜି ଯେଉଁଠି ସୁଉଚ୍ଚ ହିମାଳୟ ପର୍ବତ ଓ ଉତ୍ତରଭାରତର ବିସ୍ତୃତ ସମତଳଭୂମି ଅଛି ସେଠାରେ ଏକଦା ଟେଥିସ୍ (Tethys) ନାମକ ଏକ ଅଗଭୀର ସମୁଦ୍ର ଥିଲା । ଏହି ସମୁଦ୍ରର ଉତ୍ତରରେ ସେ ସମୟର ଆଙ୍ଗାରାଲାଣ୍ଡ ଓ ଦକ୍ଷିଣରେ ଗଣ୍ଡଓ୍ୱାନା ନାମକ ଭୂଖଣ୍ଡ ଥିଲା । ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଗଣ୍ଡଓ୍ୱାନାଲାଣ୍ଡ ଧିରେ ଧିରେ ଉତ୍ତର ଆଡ଼କୁ ଗତିକରିବାରୁ ଏକ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଓ ଏହା ଭାରତ ମହାସାଗରର ରୂପ ନେଲା । ଏହି ଦକ୍ଷିଣ ଉପଦ୍ୱୀପ କ୍ରମଶଃ ଉତ୍ତର ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବାରୁ ଟେଥିସ୍ ସାଗରରେ ସଞ୍ଚିତ ପଟୁମାଟି ସଙ୍କୁଚିତ ହୋଇ ସେଥିରେ ଭାଙ୍ଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବାରୁ ଆଜିର ହିମାଳୟ ପର୍ବତମାଳା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା । ତେଣୁ ହିମାଳୟ ପର୍ବତମାଳାକୁ ତରୁଣ ଭଙ୍ଗିଳ ପର୍ବତମାଳା କୁହାଯାଏ । ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଲକ୍ଷଲକ୍ଷ ବର୍ଷଧରି ଚାଲିବାରୁ ଓ ଏବେବି ଅବ୍ୟାହତ ଥିବାରୁ ହିମାଳୟ ପର୍ବତଶ୍ରେଣୀ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚ ହେଉଅଛି ।

**ପ୍ଲେଟ୍ ଟେକ୍‌ଟୋନିକ୍‌ସ (Plate Tectonics) :** ମହାଦେଶୀୟ ସଂଚଳନବାଦ ମହାଦେଶୀୟ ଭୂଖଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକର ମନ୍ଥର ଗତି ଯୋଗୁଁ ହିଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି । ମାତ୍ର ଏତେ ବିଶାଳ ଭୂଖଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକର ସଞ୍ଚଳନ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ବଳ ଆସିଲା କେଉଁଠୁ ? ସେ ସମୟରେ ଏହାର କୌଣସି ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଉତ୍ତର ନଥିଲା । ତେଣୁ ବହୁବର୍ଷଧରି ମହାଦେଶୀୟ ସଞ୍ଚଳନବାଦକୁ ମାନ୍ୟତା ମିଳିନଥିଲା । ମାତ୍ର ପ୍ଲେଟ ଟେକ୍‌ଟୋନିକସ୍ (Plate tectonics) ବା ପ୍ଲେଟ୍ ସଞ୍ଚଳନ ଦ୍ୱାରା ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି ବୋଲି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କର ହୃଦବୋଧ ହୋଇଛି ।

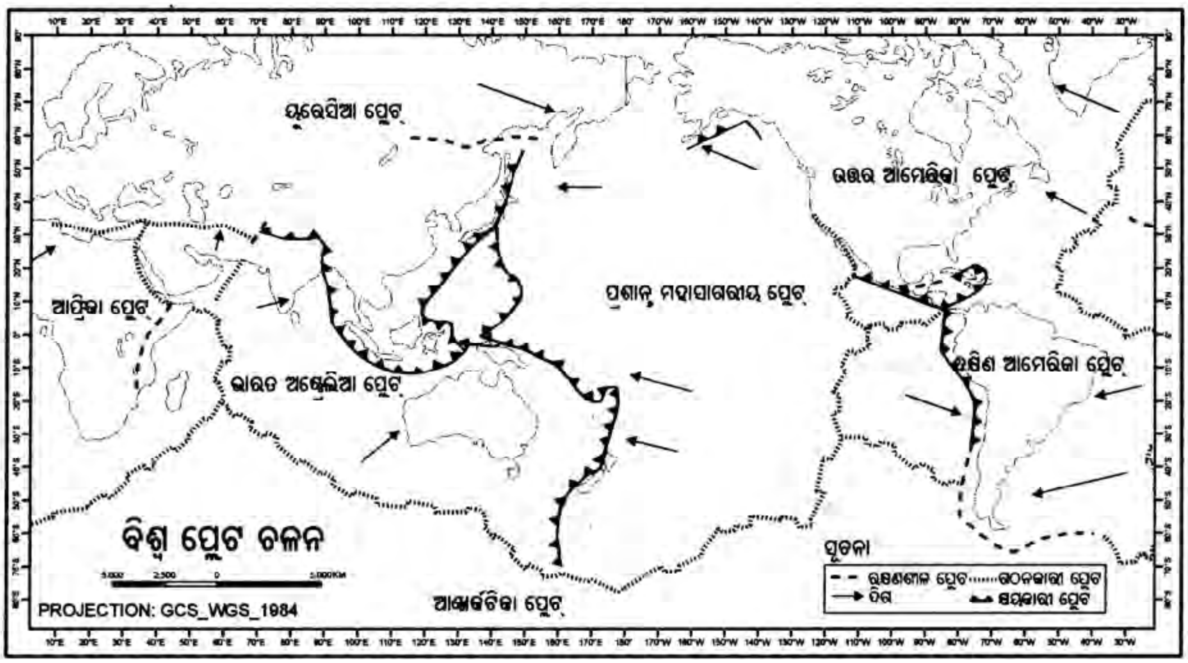
ପ୍ଲେଟ୍ ସଂଚଳନ ମତବାଦ ଅନୁସାରେ ଭୂତ୍ୱକ୍ ସାତଟି ବୃହତ୍ ଓ ୨୦ଟି କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ଲେଟରେ ବିଭାଜିତ ହୋଇଅଛି । ଏହି ସାତଟି ବୃହତ୍ ପ୍ଲେଟଗୁଡ଼ିକ ହେଲା :

**(କ) ୟୁରେସିଆ ପ୍ଲେଟ୍ (ଖ) ଭାରତ-ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପ୍ଲେଟ୍ (ଗ) ଉତ୍ତର ଆମେରିକା ପ୍ଲେଟ୍ (ଘ) ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକା ପ୍ଲେଟ୍ (ଙ) ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରୀୟ ପ୍ଲେଟ୍ (ଚ) ଆଫ୍ରିକୀୟ ପ୍ଲେଟ୍ (ଛ) ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା ପ୍ଲେଟ୍ ।**

ପୃଥିବୀର ଅଭ୍ୟନ୍ତରରେ ଥିବା ତାପ ଏହି ପ୍ଲେଟଗୁଡ଼ିକର ଗତିପାଇଁ ଦାୟୀ । ଭୂଅଭ୍ୟନ୍ତରରେ ଆଣବିକ ଅବକ୍ଷୟ (Radioactive decay) ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ତାପ ବାହାରକୁ ଆସିପାରେ ନାହିଁ କାରଣ ଶିଳାଗୁଡ଼ିକ ତାପ କୁପରିବାହୀ । ତେଣୁ ଏହି ତାପ ଶିଳାକୁ ତରଳାଇ ଦିଏ ଏବଂ ପରିଚଳନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟିକରେ । ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶିଳାକୁ ଗତି ପ୍ରଦାନ କରେ । ଏହି ଗତି ଦୁଇପ୍ରକାର- ଗୋଟିଏ

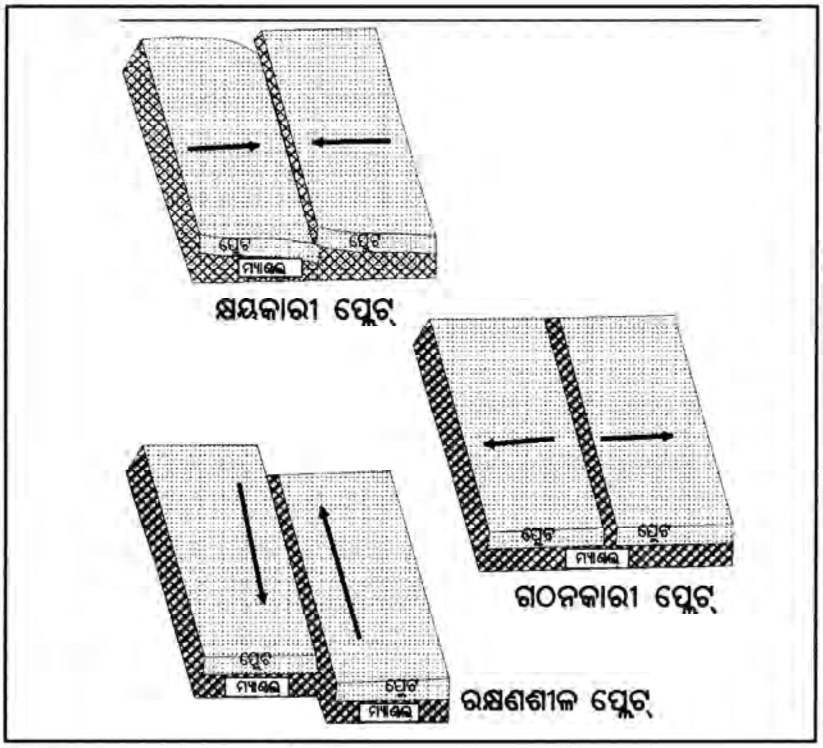


https://withteachers.in/




ମାନଚିତ୍ର : 1:4

**ପରସ୍ପର ମୁଖୀ** (convergent) ଓ ଅନ୍ୟଟି **ବିପରୀତ ମୁଖୀ** (Divergent) ପରସ୍ପର ମୁଖୀ ଗତିଯୋଗୁ ଦୁଇଟି ପ୍ଲେଟ୍ ଭିନ୍ନଦିଗରୁ ପରସ୍ପରର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅନ୍ତି । ଫଳରେ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଧକ୍କା କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ ଅନ୍ୟ ଉପରେ କିମ୍ବା ତଳେ ଚାଲିଯାଏ । ମାତ୍ର ବିପରୀତମୁଖୀ ଗତିଯୋଗୁ ପ୍ଲେଟଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପରଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତି ଓ ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଗତି କରନ୍ତି । ଏହି ଦୁଇପ୍ରକାର ଗତି ପ୍ରାୟ ଏକ ସମୟରେ ହିଁ ହେଉଥାଏ । ପ୍ଲେଟଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପରକୁ ସ୍ପର୍ଶ ନକରି ଦୂରେଇ ଯାଇପାରନ୍ତି । ଦୁଇଟି ପ୍ଲେଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଧକ୍କା ହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଭୂଭାଗରେ ଭାଙ୍ଗ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ । ମାତ୍ର ବିପରୀତ ମୁଖୀ ହେଲେ ଫାଟ (fault) ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ । ଏହି ଭାଙ୍ଗ ଓ ଫାଟ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଅଧିକାଂଶ ଭୂରୂପ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ । ଭାରତର ଭୂ-ରୂପ ମଧ୍ୟ ଏହିଭଳି ଭୂଅଭ୍ୟନ୍ତରରେ ଆଲୋଡ଼ନ ଫଳରେ ଏବଂ ଭୂପୃଷ୍ଠସ୍ଥ କ୍ଷୟକାରୀ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଅଛି ।




ଚିତ୍ର : 2 ପ୍ଲେଟ୍ ଚଳନ



https://withteachers.in/

## ପ୍ରାକୃତିକ ବିଭାଗ/ଭୌତିକ ବିଭାଗ
## (Physiographic Units) :

ଭୌତିକ ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକ ଶିଳାର ଗଠନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଆଧାରକରି ବିଭାଜନ କରାଯାଇନଥାଏ । ଏହା ସାଧାରଣତଃ ଭୂ-ପୃଷ୍ଠର ଉଚ୍ଚାବଚ (Relief), ଢାଲୁ (Slope) ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭୂମିରୂପ (Landform) ଅନୁସାରେ ହୋଇଥାଏ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭୌତିକ ବିଭାଗର ଭୂ-ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପ୍ରକୃତି (Geological Structure) ସମାନ କିମ୍ବା ଭିନ୍ନଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ । ଭାରତର ଭୂ-ପ୍ରକୃତିରେ ଅନେକ ଭିନ୍ନତା ଦେଖାଯାଏ । ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁଉଚ୍ଚ ପର୍ବତମାଳା, ଗଭୀର ଉପତ୍ୟକା, ବିସ୍ତୃତ ସମତଳଭୂମି, ପ୍ରଶସ୍ତ ମାଳଭୂମି, ଘନଅରଣ୍ୟ ଏବଂ ଅସଂଖ୍ୟ ଦ୍ୱୀପ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ।

ଭୂମିରୂପ, ଢାଲୁ ଏବଂ ଉଚ୍ଚତା ଭିତ୍ତିରେ ଭାରତକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଛଅଗୋଟି ଭୌତିକ ବିଭାଗରେ ବିଭାଜନ କରାଯାଇଥାଏ । ଯଥା : **(କ) ଉତ୍ତରସ୍ଥ ପର୍ବତମାଳା (ଖ) ଉତ୍ତରସ୍ଥ ବିଶାଳ ସମତଳ ଭୂମି (ଗ) ଉପଦ୍ୱୀପୀୟ ମାଳଭୂମି (ଘ) ଭାରତୀୟ ବିଶାଳ ମରୁଭୂମି ଅଞ୍ଚଳ (ଙ) ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ସମତଳ ଭୂମି । (ଚ) ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ।**

**(କ) ଉତ୍ତରସ୍ଥ ପର୍ବତମାଳା-** ଭାରତର ଭୌତିକ ମାନଚିତ୍ରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟକର (1.6) । ତୁମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ ଯେ, ଅନେକଗୁଡ଼ିଏ ପର୍ବତଶ୍ରେଣୀ ଆମଦେଶର ଉତ୍ତର ସୀମାରେ ଲମ୍ବିରହିଛି । ଏହା ପଶ୍ଚିମରେ ପାମିର ମାଳଭୂମିଠାରୁ ପୂର୍ବଦିଗରେ ଭାରତ ଓ ମିଆଁମାର ସୀମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବେ ବିସ୍ତାରଲାଭ କରିଛି ।

ଏହାର ଆକାର ଏକ ଚାପ ସଦୃଶ ଏବଂ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୩୬୦୦କି.ମି. । ଉକ୍ତ ପର୍ବତମାଳାର ପ୍ରସ୍ଥ ସ୍ଥଳ ବିଶେଷରେ (ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ) ୧୫୦ କି.ମି.ରୁ ୪୦୦ କି.ମି. (କାଶ୍ମୀରରେ) ହୋଇଥାଏ । ପାମିର ମାଳଭୂମିଠାରୁ କାଶ୍ମୀର ଅନ୍ତର୍ଗତ ସିନ୍ଧୁନଦୀପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବିଥିବା ପର୍ବତମାଳାକୁ କାରାକୋରମ ପର୍ବତଶ୍ରେଣୀ ଓ ସିନ୍ଧୁନଦୀ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀ ମଧ୍ୟରେ ଲମ୍ବିଥିବା ପର୍ବତମାଳାକୁ ହିମାଳୟ ପର୍ବତଶ୍ରେଣୀ କୁହାଯାଏ । ହିମାଳୟର ଅର୍ଥ ହିମ + ଆଳୟ । ହିମ କହିଲେ ବରଫ ଓ ଆଳୟ ଘରକୁ ବୁଝାଏ । ତେଣୁ ହିମାଳୟର ଅର୍ଥ 'ବରଫର ଘର' ।

କାରାକୋରମ ପର୍ବତଶ୍ରେଣୀରେ ପୃଥିବୀର ସୁଦୀର୍ଘ ହିମବାହଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛନ୍ତି । *ବାଲଟୋରା* ଏବଂ *ସିଆଚିନ୍* ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇଟି ହିମବାହ । ସିଆଚିନ୍ ହିମବାହର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୭୫ କି.ମି. । ପୃଥିବୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶୃଙ୍ଗ $K_2$ (ଗଡ୍‌ଉଇନ୍ ଅଷ୍ଟିନ୍) । ଏହା କାରାକୋରମ୍ ପର୍ବତଶ୍ରେଣୀରେ ଅବସ୍ଥିତ ।

> ***ତୁମେ ଜାଣିଛ କି ?***
> ***ଗତିଶୀଳ ବରଫ ରାଶିକୁ ହିମବାହ କୁହାଯାଏ ।***

ହିମାଳୟ ପର୍ବତଶ୍ରେଣୀକୁ ତରୁଣ ଭଙ୍ଗିଳ ପର୍ବତଶ୍ରେଣୀ କୁହାଯାଏ କାରଣ ଏହି ପର୍ବତଶ୍ରେଣୀର ଗଠନ ଭୂ-ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ୨୦ରୁ-୩୦ ନିୟୁତ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ହୋଇଅଛି । ତୁମେ ଏ ବିଷୟରେ ପୂର୍ବରୁ ପଢ଼ିଛ । ଏହାର ଗଠନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମୁଖ୍ୟତଃ ତିନୋଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସଂଘଟିତ ହୋଇଥିଲା । ତେଣୁ ହିମାଳୟ ପର୍ବତରେ ଦକ୍ଷିଣରୁ ଉତ୍ତରକୁ ସମାନ୍ତର ଭାବରେ ତିନିଗୋଟି ପର୍ବତଶ୍ରେଣୀ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ପର୍ବତଶ୍ରେଣୀଗୁଡ଼ିକର ଉଚ୍ଚତା ଦକ୍ଷିଣରୁ ଉତ୍ତରକୁ କ୍ରମଶଃ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ।

ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ସବୁଠାରୁ ଦକ୍ଷିଣରେ ଥିବା ପର୍ବତଶ୍ରେଣୀକୁ **ସିୱାଲିକ** ବା **ବାହ୍ୟ ହିମାଳୟ** କୁହାଯାଏ । ଏହାର ଉଚ୍ଚତା ମଧ୍ୟ ସବୁଠାରୁ କମ୍ । ସମୁଦ୍ର ପତ୍ତନରୁ ସିୱାଲିକର ହାରାହାରି ଉଚ୍ଚତା ୧୦୦୦ରୁ ୧୨୦୦ ମିଟର ମଧ୍ୟରେ । ସିୱାଲିକ୍ ଗୋଡ଼ିମାଟି, କର୍ଦ୍ଦମ ଓ ପରସ୍ପର ସହିତ ବାନ୍ଧିହୋଇନଥିବା ଶିଳାଭଳି ପଦାର୍ଥରେ ଗଠିତ । ଏହା ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ନୁହେଁ । ପୂର୍ବଦିଗରେ ଏହା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପର୍ବତଶ୍ରେଣୀ ସହିତ ମିଳିତ ହୋଇଛି । ଏହାର ପ୍ରସ୍ଥ ୧୦-୫୦ କି.ମି. । ଏଥିରେ ଅନେକ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଉପତ୍ୟକା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଡୁନ୍ (Doon) କୁହାଯାଏ । ଡେରାଡୁନ୍ ଏହିଭଳି ଏକ ଉପତ୍ୟକାରେ ଅବସ୍ଥିତ । କୋଟଲିଡୁନ୍, ପାଟ୍‌ଲିଡୁନ୍ ଆଦି ଅନ୍ୟ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଅନ୍ତର୍ଗତ ।

ସିୱାଲିକ୍‌ର ଠିକ୍ ଉତ୍ତରକୁ ଅବସ୍ଥିତ ପର୍ବତଶ୍ରେଣୀର ନାମ **ମଧ୍ୟ ହିମାଳୟ** ବା **ହିମାଚଳ** । ଏହାର ହାରାହାରି

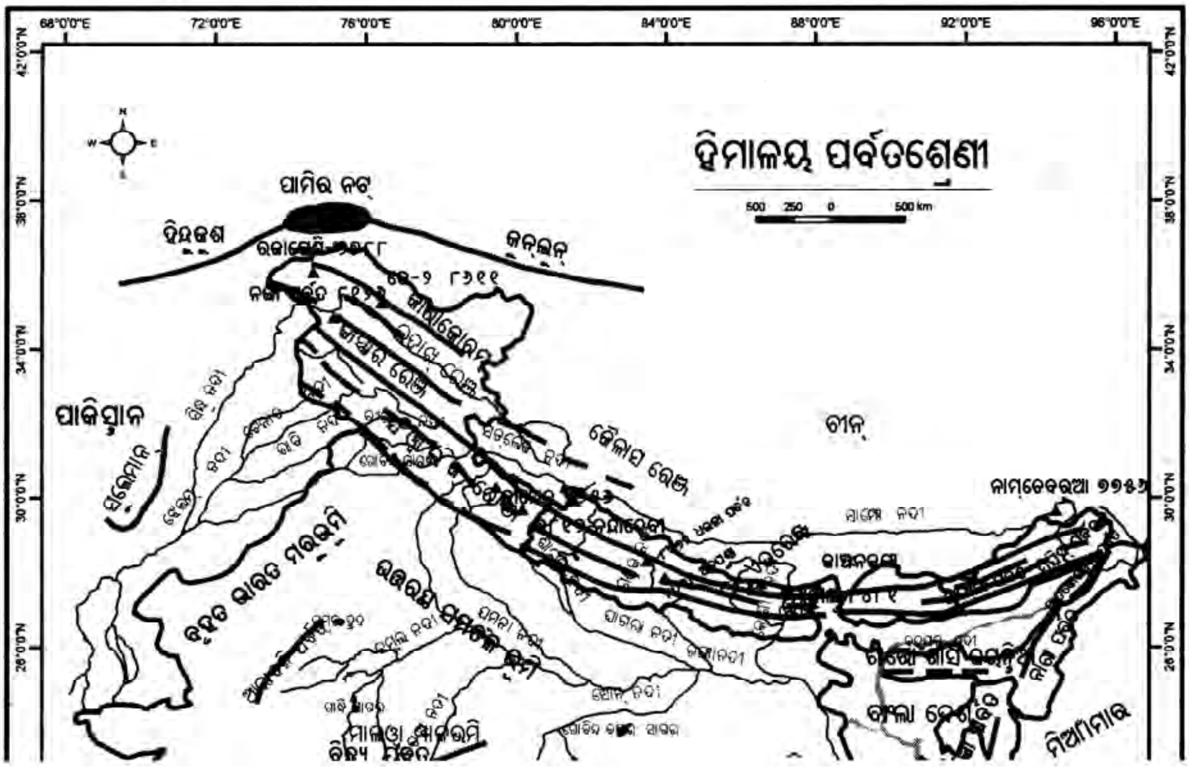


https://withteachers.in/

ଉଚ୍ଚତା ସମୁଦ୍ରପତ୍ତନରୁ ୪୦୦୦-୪୫୦୦ ମିଟର ଏବଂ ପ୍ରସ୍ଥ ପ୍ରାୟ ୮୦ କି.ମି. । ହିମାଚଳର ଢାଲୁରେ ଅରଣ୍ୟ ଓ ଅନେକ ଚାରଣଭୂମି ଅବସ୍ଥିତ । ଝରଣା, ଜଳପ୍ରପାତ ଓ ଅସଂଖ୍ୟ ଛୋଟଛୋଟ ନଦୀ ଏହାର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଉପତ୍ୟକାରେ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଓ ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି । ହିମାଚଳର ଶୀତଳ ଜଳବାୟୁ ଓ ମନମୁଗ୍ଧକର ପ୍ରାକୃତିକ ଦୃଶ୍ୟାବଳୀ ଯୋଗୁ ଏହା ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରେ । କାଶ୍ମୀର ଉପତ୍ୟକା, କାଙ୍ଗ୍ରା ଓ କୁଲୁ ଉପତ୍ୟକା ହିମାଚଳର ଅଂଶବିଶେଷ । ଡେଲ୍‌ହାଉସୀ, ଧର୍ମଶାଳା, ସିମଳା, ମଶୌରୀ, ନୈନିତାଲ ଓ ଦାର୍ଜିଲିଂ ଆଦି ପାର୍ବତୀୟ ସହର ଏହାର ଅନ୍ତର୍ଗତ । ଭାରତର ଭୌତିକ ମାନଚିତ୍ରରୁ ସେଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ଅବସ୍ଥିତ ବାହାର କର । ପିରପାଞ୍ଜାଲ, ଧଉଳାଧର ଏବଂ ମହାଭାରତ ପର୍ବତଶ୍ରେଣୀ ହିମାଚଳର ମୁଖ୍ୟ ପର୍ବତଶ୍ରେଣୀ ।

ହିମାଚଳର ଉତ୍ତରକୁ **ହିମାଦ୍ରୀ** ଅବସ୍ଥିତ । ହିମାଦ୍ରୀ ହିମାଳୟର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପର୍ବତଶ୍ରେଣୀ । ଏହାକୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ହିମାଳୟ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ । ହିମାଦ୍ରୀର ହାରାହାରି ଉଚ୍ଚତା ୬୦୦୦ମିଟରରୁ ଅଧିକ । ପୃଥିବୀର ଅନେକ ଅତ୍ୟୁଚ୍ଚ ପର୍ବତ ଶୃଙ୍ଗ ହିମାଦ୍ରୀରେ ଅବସ୍ଥିତ । ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ୮୦୦୦ ମିଟରରୁ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି । ନେପାଳ ଅନ୍ତର୍ଗତ ହିମାଳୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏଭରେଷ୍ଟ ଶୃଙ୍ଗ (୮୮୪୮ ମିଟର) ପୃଥିବୀର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶୃଙ୍ଗ । ସିକିମ୍‌ରେ ଅବସ୍ଥିତ କାଞ୍ଚନଜଙ୍ଘା (୮୫୯୮ ମିଟର) ହିମାଳୟ ପର୍ବତଶ୍ରେଣୀରେ ଅବସ୍ଥିତ ଭାରତର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପର୍ବତଶୃଙ୍ଗ । ନଙ୍ଗାପର୍ବତ (୮୨୯୬ ମିଟର), ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା (୮୦୭୮ମିଟର), ନନ୍ଦାଦେବୀ (୭୮୧୭ ମିଟର) ଏହି ପର୍ବତଶ୍ରେଣୀରେ ଅବସ୍ଥିତ । ଅଧିକାଂଶ ଶୃଙ୍ଗ ବର୍ଷସାରା ବରଫାବୃତ୍ତ ରହନ୍ତି ।

ହିମାଳୟର ଉତ୍ତର-ଦକ୍ଷିଣ ବିସ୍ତୃତି ଅନୁସାରେ ବିଭାଜନ ବ୍ୟତୀତ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହାର ଅବସ୍ଥିତିକୁ

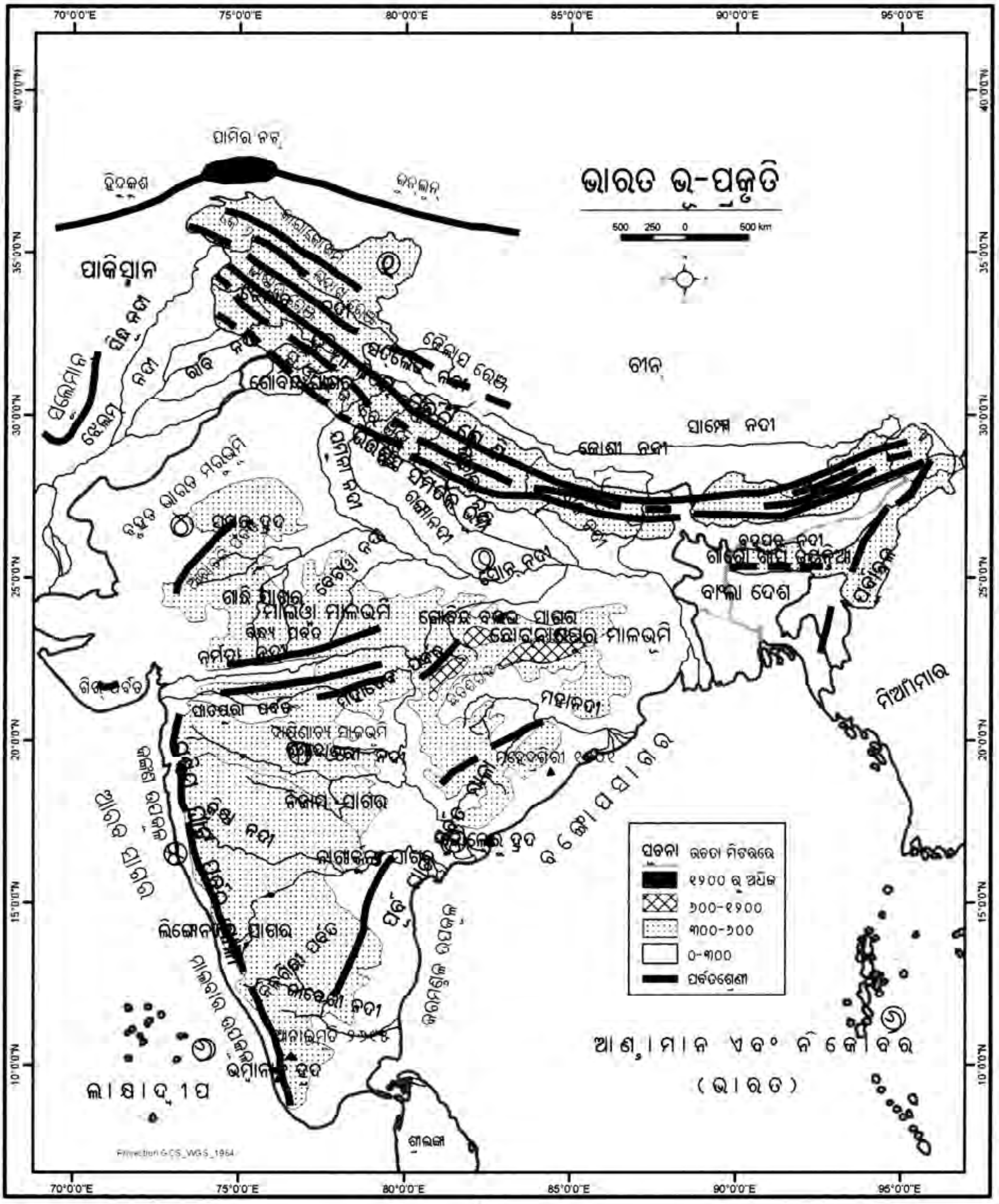



ମାନଚିତ୍ର : 1:5



https://withteachers.in/

ନେଇ ପଶ୍ଚିମରୁ ପୂର୍ବକୁ ମଧ୍ୟ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥାଏ । ଏହି ବିଭାଜନଗୁଡ଼ିକ ଦୁଇଟି ଲେଖାଏଁ ନଦୀ ଉପତ୍ୟକା ଦ୍ୱାରା ସୀମାବଦ୍ଧ । ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ସିନ୍ଧୁନଦୀ ଓ ସତଲେଜ୍ ନଦୀ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ହିମାଳୟକୁ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ **ପଞ୍ଜାବ ହିମାଳୟ** କୁହାଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପଶ୍ଚିମରୁ ପୂର୍ବକୁ ତାହାକୁ **କାଶ୍ମୀର ହିମାଳୟ** ଓ **ହିମାଚଳ ହିମାଳୟ** କୁହାଯାଏ । ସତଲେଜ୍ ଓ କାଳୀ ନଦୀ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ହିମାଳୟର ଅଂଶକୁ **କୁମାୟୁନ ହିମାଳୟ**, କାଳୀ ଓ ତିସ୍ତା ନଦୀ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଭାଗକୁ




ମାନଚିତ୍ର : 1:6



https://withteachers.in/

**ନେପାଳ ହିମାଳୟ** ଓ ତିସ୍ତା ଏବଂ ଦିହାଙ୍ଗ୍ ନଦୀ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ହିମାଳୟକୁ **ଆସାମ ହିମାଳୟ** ବୋଲି କୁହାଯାଏ । ଏଗୁଡ଼ିକ ହିମାଳୟର ଆଞ୍ଚଳିକ ନାମରୁ କେତୋଟି ।

ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀ ହିମାଳୟର ପୂର୍ବ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରେ । ଦିହାଙ୍ଗ୍ ନଦୀ ଖାତ ପରେ ପରେ ହିମାଳୟ ହଠାତ୍ ଦକ୍ଷିଣକୁ ବାଙ୍କିଯାଇଛି ଏବଂ ଭାରତର ପୂର୍ବସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରୁଅଛି । ଏହାକୁ **ପୂର୍ବାଚଳ** କୁହାଯାଏ । ପାତକୋଇବମ୍, ନାଗାପର୍ବତ ତଥା ଦକ୍ଷିଣରେ **ମିଜୋ** ଏବଂ **ଲୁସାଇ** ପର୍ବତଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ବାଚଳର ଅନ୍ତର୍ଗତ ।

ଉତ୍ତରସ୍ଥ ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀଗୁଡ଼ିକ ଖୁବ୍ ଉଚ୍ଚ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏଗୁଡ଼ିକ ମନୁଷ୍ୟପାଇଁ ଅଲଙ୍ଘନୀୟ ନୁହେଁ । ଏହି ପର୍ବତଶ୍ରେଣୀର ମଧ୍ୟେ ମଧ୍ୟେ ଏପରି ନୀଚ ଜାଗା ଅଛି ଯାହା ମଧ୍ୟଦେଇ ପର୍ବତ ପାରିହେବା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ । ଏଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାକୃତିକ ମାର୍ଗର କାମ କରିଥାନ୍ତି । ଏଗୁଡ଼ିକୁ **ଗିରିପଥ** କୁହାଯାଏ । ଏଭଳି ଗିରିପଥଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ କାରାକୋରମ ଗିରିପଥ (କାରାକୋଭ ପର୍ବତଶ୍ରେଣୀ, ଜାମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀର), ଯୋଜିଲା ଗିରିପଥ (ଜାମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀର ହିମାଳୟ) ସିପ୍‌କିଲା (ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ), ନାଥୁଲା (ହିମାଦ୍ରୀ, ସିକିମ୍) ବୋମଡିଲା (ହିମାଦ୍ରୀ, ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ) ଇତ୍ୟାଦି ଆମଦେଶର ପ୍ରଧାନ ପ୍ରଧାନ ଗିରିପଥ ।

**(ଖ) ଉତ୍ତରସ୍ଥ ବିଶାଳ ସମତଳଭୂମି :** ଉତ୍ତରସ୍ଥ ସମତଳଭୂମି ସିନ୍ଧୁ, ଗଙ୍ଗା ଓ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀତ୍ରୟ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ । ହିମାଳୟ ପର୍ବତମାଳାର ଦକ୍ଷିଣକୁ ପଶ୍ଚିମରେ ସତଲେଜ୍ ନଦୀଠାରୁ ପୂର୍ବରେ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ବିଶାଳ ସମତଳ ଭୂମି ରହିଛି । ଏହାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୨୫୦୦ କି.ମି. । ନିୟୁତ ନିୟୁତ ବର୍ଷଧରି ସିନ୍ଧୁ, ଗଙ୍ଗା, ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ଓ ଏଗୁଡ଼ିକର ଉପନଦୀମାନଙ୍କଦ୍ୱାରା ଆନୀତ ପଟୁମାଟି ଦ୍ୱାରା ଏହି ଉର୍ବର ମୃତ୍ତିକା ବିଶିଷ୍ଟ ସମତଳଭୂମି ଗଠିତ ହୋଇଅଛି । ଏହି ଜନାକୀର୍ଣ୍ଣ ସମତଳଭୂମିର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ପ୍ରାୟ ୭ ଲକ୍ଷ ବର୍ଗ କି.ମି. ଓ ପ୍ରସ୍ଥ ପ୍ରାୟ ୨୪୦ କି.ମି.ରୁ ୩୨୦ କି.ମି. । ଉର୍ବର ମୃତ୍ତିକା, ଜଳସେଚନର ସୁବିଧା, ଅନୁକୂଳ ଜଳବାୟୁ ଯୋଗୁ ଏହି ସମତଳ ଭୂମି ଭାରତର ଏକ ମୁଖ୍ୟ କୃଷି ଉତ୍ପାଦନ ଅଞ୍ଚଳ ଅଟେ । ଏହା ପୃଥିବୀର ବଡ଼ ବଡ଼ ସମତଳ ଭୂମି ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ । ଉତ୍ତରସ୍ଥ ବିଶାଳ ସମତଳଭୂମି ପଶ୍ଚିମରୁ ପୂର୍ବକୁ ତିନିଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ । ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା- **ପଞ୍ଜାବ ସମତଳ ଭୂମି, ଗାଙ୍ଗେୟ ସମତଳଭୂମି ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ସମତଳ ଭୂମି** ।

**ପଞ୍ଜାବ ସମତଳ ଭୂମି :**

ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ପାକିସ୍ତାନରେ ପ୍ରବାହିତ ସିନ୍ଧୁନଦୀ ଅବବାହିକାର ଏକ ଅଂଶ ଅଟେ । ଏହାର ଅଧିକାଂଶ ଭାଗ ପାକିସ୍ତାନର ଅଂଶବିଶେଷ । ଭାରତରେ ଏହି ସମତଳଭୂମି ପଞ୍ଜାବ ଓ ହରିୟାଣା ରାଜ୍ୟରେ ରହିଅଛି । ସିନ୍ଧୁନଦୀର ଉପନଦୀ ମୁଖ୍ୟତଃ ଝେଲମ୍, ଚେନାବ୍, ରାବି, ବେୟାସ ଓ ସତଲେଜ୍ ନଦୀଦ୍ୱାରା ଏହା ଗଠିତ ହୋଇଅଛି । ସମତଳ ଭୂମିର ଏହି ଅଂଶରେ ଅଧିକ **'ଦୋଆବ୍'** ଦେଖାଯାଏ ।

**ତୁମେ ଜାଣିଛ କି ?**

***ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ବୃଷ୍ଟିଜଳ ମୁଖ୍ୟନଦୀ ଓ ଏହାର ଉପନଦୀ ଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ନଦୀର ଅବବାହିକା କୁହାଯାଏ ।***

**ତୁମେ ଜାଣିଛ କି ?**

***ଦୋଆବ୍ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦର ସମିଶ୍ରଣ । 'ଦୋ' ର ଅର୍ଥ ଦୁଇ ଏବଂ ଆବ୍‌ର ଅର୍ଥ 'ଜଳ' । ତେଣୁ ଦୁଇଟି ନଦୀ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳକୁ 'ଦୋଆବ୍' କୁହାଯାଏ । ସେହିଭଳି 'ପଞ୍ଜ'ର ଅର୍ଥ ପାଞ୍ଚ ଏବଂ 'ଆବ' ର ଅର୍ଥ ଜଳ । ତେଣୁ ପଞ୍ଜାବକୁ ପଞ୍ଚନଦୀର ଦେଶ ବା ଭୂଖଣ୍ଡ କୁହାଯାଏ ।***

**ଗାଙ୍ଗେୟ ସମତଳଭୂମି :** ଗାଙ୍ଗେୟ ସମତଳଭୂମି ଘାଗର ଏବଂ ତିସ୍ତା ନଦୀର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୀମିତ । ଉତ୍ତର ଭାରତର ହରିୟାଣା, ଦିଲ୍ଲୀ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ବିହାର, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର କିଛିଅଂଶ ଦେଇ ପୂର୍ବରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ବିସ୍ତୃତିଲାଭ କରିଛି । **ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ସମତଳଭୂମି** ମୁଖ୍ୟତଃ ଆସାମ ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ।



https://withteachers.in/

ଉତ୍ତର ଭାରତ ସମତଳ ଭୂମିକୁ ସାଧାରଣତଃ ଉଚ୍ଚାବଚ୍ଚ ବିହୀନ ଏକ ସମପ୍ରାୟ ଭୂମି (Flat) ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଥାଏ । ମାତ୍ର ଏହା ସଂପୂର୍ଣ୍ଣଭାବେ ଠିକ୍ ନୁହେଁ । ହିମାଳୟ ପର୍ବତଶ୍ରେଣୀରୁ ନିମ୍ନକୁ ଗଡିକଲାବେଳେ ସିଓ୍ୱାଲିକ ସହ ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବରେ ୮-୧୬ କି.ମି. ପ୍ରସ୍ଥ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉପଳଖଣ୍ଡମାନ ଜମାକରେ । ଏହାକୁ **ଭାବର** କୁହାଯାଏ । ଛୋଟ ଛୋଟ ନଦୀନାଳ ଭାବରରେ ଭୂମିଗତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି । ଏହାର ଦକ୍ଷିଣକୁ ଯେଉଁଠି ଭୂମିଗତ ଜଳପ୍ରବାହ ପୁନର୍ବାର ଭୂପୃଷ୍ଠ ଉପରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତି, ଏପରି ଏକ ସନ୍ତସନ୍ତିଆ ଅଞ୍ଚଳକୁ **'ତରାଇ'** କୁହାଯାଏ । ଏହା ଅନେକ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବାସ କରୁଥିବା ଏକ ଘଞ୍ଚ ଅରଣ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳଥିଲା । ମାତ୍ର ଭାରତ ବିଭାଜନ ପରେ ପାକିସ୍ତାନରୁ ଆସିଥିବା ଶରାଣାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଥଇଥାନ ପାଇଁ ଏହି ଅରଣ୍ୟକୁ ସଫାକରି ଚାଷୋପଯୋଗୀ ଜମି ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥିଲା । ଦୁଧୁଓ୍ୱା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ।

ଏହି ବିଶାଳ ସମତଳ ଭୂମିର ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳ ପୁରାତନ ପଟୁମାଟି ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ । ସେଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ୟାପ୍ଳାବନ ଅଞ୍ଚଳର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ପାହାଚ ସଦୃଶ ଭୂମିରୂପ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ । ଏହିଅଂଶକୁ **'ଭାଙ୍ଗର'** କୁହାଯାଏ । ଗାଙ୍ଗେୟ ସମତଳର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ନଦୀଶଯ୍ୟାଠାରୁ ଅଳ୍ପଦୂରରେ ଚୂନଗୋଡ଼ି ମିଶା ମୃତ୍ତିକା ଦେଖାଯାଏ ଯାହାକୁ **'କଙ୍କର'** କୁହାଯାଏ । ବନ୍ୟାପ୍ଳାବିତ ଅଞ୍ଚଳର ନୂତନ ପଟୁମୃତ୍ତିକାକୁ **'ଖଦର'** କୁହାଯାଏ ।

ଏଭଳି ନୂତନ ପଟୁମୃତ୍ତିକା ସଞ୍ଚୟ ହେଉଥିବାରୁ ମୃତ୍ତିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉର୍ବର ଓ ସଘନକୃଷି ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇଥାଏ ।

**ତୁମେ ଜାଣିଛ କି ?**

***କୌଣସି ଏକ ଜମିରେ ରାସାୟନିକସାର, କୀଟନାଶକ ଔଷଧ ଓ ଅଧିକ ଅମଳକ୍ଷମ ବିହନ ବ୍ୟବହାର କରି ଚାଷଜମିକୁ ପଡ଼ିଆ ନରଖି ବର୍ଷକରେ ଏକାଧିକ ବାର କୃଷି କରିବାକୁ ସଘନକୃଷି କୁହାଯାଏ ।***

**(ଗ) ଉପଦ୍ୱୀପୀୟ ମାଳଭୂମି :** ଉତ୍ତରସ୍ଥ ବିଶାଳ ସମତଳ ଭୂମିର ଦକ୍ଷିଣକୁ ଅବସ୍ଥିତ ଉପଦ୍ୱୀପୀୟ ମାଳଭୂମି ସ୍ଫଟିକଯୁକ୍ତ ପୁରାତନ ଆଗ୍ନେୟ ଓ ରୂପାନ୍ତରିତ ଶିଳା ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ । ଏହି ମାଳଭୂମି ଗଣ୍ଡୱାନାଲ୍ୟାଣ୍ଡର ବିଭାଜନ ଓ ଭୂଚଳନ ଯୋଗୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ଏକ ଅତିପୁରାତନ ଭୂଖଣ୍ଡର ଅଂଶବିଶେଷ । ଏହି ମାଳଭୂମିରେ ପ୍ରଶସ୍ତ ଅଗଭୀର ଉପତ୍ୟକା ଏବଂ କ୍ଷୟପ୍ରାପ୍ତ ଅଣ୍ଡୋଳ ପାହାଡ଼ମାନ ଦେଖାଯାଏ । ଉପଦ୍ୱୀପୀୟ ମାଳଭୂମିକୁ ଦୁଇଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ । ଗୋଟିଏ **କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପାର୍ବତ୍ୟାଞ୍ଚଳ** (Central highlands) ଓ ଅନ୍ୟଟି **ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ମାଳଭୂମି** (Deccan Plateau) । ନର୍ମଦାନଦୀ ଏହି ଦୁଇଭାଗର ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରୁଛି । ଏହାର ଉତ୍ତରକୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପାର୍ବତ୍ୟାଞ୍ଚଳ ଓ ଦକ୍ଷିଣରେ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ମାଳଭୂମି ଅବସ୍ଥିତ । ମାଲଓ୍ୱା ମାଳଭୂମି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପାର୍ବତ୍ୟାଞ୍ଚଳର ଅଂଶବିଶେଷ ଓ ଏହା ପଶ୍ଚିମରେ ଅବସ୍ଥିତ । ମାଲଓ୍ୱା ମାଳଭୂମି ତ୍ରିଭୂଜାକାର । ଏହାର ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମରେ ଆରାବଲୀ ପର୍ବତଶ୍ରେଣୀ, ଦକ୍ଷିଣରେ ବିନ୍ଧ୍ୟପର୍ବତ ଅବସ୍ଥିତ । ମାତ୍ର ଉତ୍ତରକୁ ଏହା କ୍ରମଶଃ ଢାଲୁ ହୋଇ ଗାଙ୍ଗେୟ ସମତଳ ଭୂମି ସହିତ ମିଶିଯାଇଛି । କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପାର୍ବତ୍ୟାଞ୍ଚଳ ପଶ୍ଚିମରେ ଅଧିକ ଚଉଡ଼ା ଏବଂ ପୂର୍ବରେ କମ୍ ଚଉଡା ଅଟେ । ଏହା ପଶ୍ଚିମରୁ ପୂର୍ବକୁ ଢାଲୁ ଅଟେ । ଏହି ମାଳଭୂମିର ପୂର୍ବପଟ ବିସ୍ତୃତିକୁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଦକ୍ଷିଣଭାଗରେ ବୁନ୍ଦେଲଖଣ୍ଡ ଓ ବଘେଲଖଣ୍ଡ ମାଳଭୂମି କୁହାଯାଏ । ଦକ୍ଷିଣ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ଏହି ମାଳଭୂମିକୁ ଛୋଟନାଗପୁର ମାଳଭୂମି କୁହାଯାଏ ।

**ତୁମପାଇଁ କାମ :**

***ଛୋଟନାଗପୁର ମାଳଭୂମି ଓ ମାଲଓ୍ୱା ମାଳଭୂମିର ଜଳ କେଉଁ କେଉଁ ନଦୀ ଦେଇ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାଏ, ଲେଖ ।***

**ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ମାଳଭୂମି :** ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ମାଳଭୂମିର ଆକାର ତ୍ରିଭୂଜପରି । ସାତପୁରା ପର୍ବତଶ୍ରେଣୀ ଏହାର ପ୍ରଶସ୍ତ ଉତ୍ତରସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରୁଥିବାବେଳେ ପଶ୍ଚିମଘାଟ ପର୍ବତମାଳା ଓ ପୂର୍ବଘାଟ ପର୍ବତମାଳା ଯଥାକ୍ରମେ ପଶ୍ଚିମ ଓ ପୂର୍ବସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଥାଆନ୍ତି । ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ମାଳଭୂମି



https://withteachers.in/

ପଶ୍ଚିମରୁ ପୂର୍ବକୁ କ୍ରମଶଃ ଢାଲୁ । ଅମରକଣ୍ଟକ ଓ ମହୀଶୂର ମାଳଭୂମି ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ମାଳଭୂମିର ଅଂଶ ବିଶେଷ । ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ମାଳଭୂମିର ଏକ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଅଂଶ ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୁଏ । ମେଘାଳୟ, କର୍ବିଆଙ୍ଗ୍‌ଲଙ୍ଗ୍ ମାଳଭୂମି ଏହି ବର୍ଦ୍ଧିତ ଅଂଶର ଅଂଶବିଶେଷ । ଏହି ମାଳଭୂମି ଦୁଇଟି ଏକ ଫାଟ ଦ୍ୱାରା ଛୋଟନାଗପୁର ମାଳଭୂମିଠାରୁ ପୃଥକ୍ ହୋଇଛନ୍ତି । ମଧ୍ୟଭାଗଟି ଉତ୍ତରଭାରତର ନଦୀଦ୍ୱାରା ଆନୀତ ପଟୁମାଟି ଦ୍ୱାରା ପୋତି ହୋଇଯାଇଛି ।

ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ମାଳଭୂମିର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମଭାଗ ଲାଭା ଉଦ୍‌ଗୀରଣ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ । ତେଣୁ ଏହାର ଶିଳା ଆଗ୍ନେୟ ଶିଳା । ଦୀର୍ଘଦିନଧରି ଏହି ଶିଳା ଚୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇ କୃଷ୍ଣ ମୃତ୍ତିକା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଶହ ଶହ ମିଟର ବହଳର ଏହି ମୃତ୍ତିକା ଅଞ୍ଚଳକୁ **'ଡେକାନଟ୍ରାପ୍'** କୁହାଯାଏ । ଏହି ମୃତ୍ତିକାଞ୍ଚଳ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣରୂପେ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରିଥିବା ବେଳେ ଗୁଜରାଟ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଓ କର୍ଣ୍ଣାଟକର କିଛିଅଂଶରେ ମଧ୍ୟ ବିସ୍ତାର ଲାଭ କରିଛି ।

## ପଶ୍ଚିମଘାଟ ପର୍ବତମାଳା

ପଶ୍ଚିମଘାଟ ପର୍ବତମାଳା ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳ ସହ ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବରେ ରହିଅଛି । ପଶ୍ଚିମଘାଟର ହାରାହାରି ଉଚ୍ଚତା ଉତ୍ତରରୁ ଦକ୍ଷିଣ ଆଡ଼କୁ କ୍ରମଶଃ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ । ଏହି ପର୍ବତମାଳା ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଏବଂ କେତୋଟି ଗିରିପଥ ଦେଇ ଏହାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରାଯାଇପାରେ ।

> **ତୁମପାଇଁ କାମ :**
> ***ମାନଚିତ୍ରରୁ ଏହି ପର୍ବତରେ ଥିବା ତିନିଗୋଟି ଗିରିପଥର ନାମ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ବାହାର କର ।***

ପଶ୍ଚିମଘାଟ ପୂର୍ବଘାଟଠାରୁ ଉଚ୍ଚତାରେ ଅଧିକ । ଏହାର ଉଚ୍ଚତା ୯୦୦ ମିଟରରୁ ୧୬୦୦ ମିଟର ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥାଏ । ପଶ୍ଚିମଘାଟ ପର୍ବତମାଳାରେ ଅବସ୍ଥିତ ପର୍ବତଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସହ୍ୟାଦ୍ରୀ, ନୀଳଗିରି, ଆନାମଲାଇ ଏବଂ କାଡାମମ୍ ଆଦି ମୁଖ୍ୟ । କେରଳ ରାଜ୍ୟର ଆନାମଲାଇ ପର୍ବତଶ୍ରେଣୀରେ ଅବସ୍ଥିତ ଆନ୍ନାଇମୁଡ଼ି (୨୬୯୫ମି) ଏହାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶୃଙ୍ଗ । ନୀଳଗିରି ପର୍ବତର ଦୋଦାବେତ୍ତା ଶୃଙ୍ଗ (୨୬୩୭ମି.) ଏହାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଉଚ୍ଚତମ ଶୃଙ୍ଗ ଅଟେ । ନୀଳଗିରି ପର୍ବତମାଳାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଉଦଗମଣ୍ଡଳମ୍ ବା ଉଟି ଦକ୍ଷିଣଭାରତର ପ୍ରଧାନ ପାର୍ବତୀୟ ସହର, ଶୈଳନିବାସ ଓ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କେନ୍ଦ୍ର ଅଟେ । ତାମିଲନାଡୁର କୋଡ଼ାଇକେନାଲ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ମହାବଳେଶ୍ୱର ଏବଂ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ପଞ୍ଚମାରୀ ମଧ୍ୟ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ମାଳଭୂମିର ଅନ୍ୟ ତିନୋଟି ଶୈଳନିବାସ ଅଟନ୍ତି ।

## ପୂର୍ବଘାଟ ପର୍ବତମାଳା :

ପୂର୍ବଘାଟ ପର୍ବତମାଳା ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ନୁହେଁ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମଘାଟ ତୁଳନାରେ କମ୍ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ଅଟେ । ଏହାର ହାରାହାରି ଉଚ୍ଚତା ମାତ୍ର ୬୦୦ ମିଟର । ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ପଡ଼ିଥିବା ନଦୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହା ବିଖଣ୍ଡିତ ହୋଇଅଛି । ପୂର୍ବଘାଟ ପର୍ବତମାଳା ପୂର୍ବରେ ମହାନଦୀ ଉପତ୍ୟକାଠାରୁ ଦକ୍ଷିଣରେ ନୀଳଗିରି ପର୍ବତମାଳା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ ୧୧୦୦ କି.ମି. ବିସ୍ତୃତ । ଓଡ଼ିଶାର ଦେଓମାଳୀ (୧୬୭୦ମିଟର) ପୂର୍ବଘାଟ ପର୍ବତମାଳାର ଉଚ୍ଚତମ ଶୃଙ୍ଗ ।

ଆରାବଳୀ ପର୍ବତଶ୍ରେଣୀ ଉପଦ୍ୱୀପୀୟ ମାଳଭୂମିର ପଶ୍ଚିମ ଓ ଉତ୍ତରପଶ୍ଚିମ ସୀମାରେ ଅବସ୍ଥିତ । ଏହି ପର୍ବତଶ୍ରେଣୀଟି ପୁରାତନ ଏବଂ କ୍ଷୟପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବାରୁ ଅଳ୍ପ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ଅଟେ । ଏହା ଗୁଜରାଟଠାରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ (ଦକ୍ଷିଣପଶ୍ଚିମରୁ ଉତ୍ତରପୂର୍ବ) ବିସ୍ତୃତି ଲାଭ କରିଛି । ମାଉଣ୍ଟଆବୁ ଏହି ପର୍ବତଶ୍ରେଣୀରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏକ ଶୈଳନିବାସ ଅଟେ ।

## (ଘ) ଭାରତୀୟ ବିଶାଳ ମରୁଭୂମି ଅଞ୍ଚଳ :

ଆରାବଳୀ ପର୍ବତଶ୍ରେଣୀର ପଶ୍ଚିମସୀମାକୁ ଲାଗି ରାଜସ୍ଥାନରେ ଭାରତର ବିଶାଳ ମରୁଭୂମି ଅଞ୍ଚଳ ବା ଥର ମରୁଭୂମି ଅବସ୍ଥିତ । ଏହି ମରୁଭୂମି ଏକ ସ୍ୱଳ୍ପ ଉଚ୍ଚାବଚ ବିଶିଷ୍ଟ ତରଙ୍ଗାୟିତ ବାଲୁକାପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳ ଓ ଏଠାରେ ଅନେକ ବାଲୁକାସ୍ତୂପ (Sand dune) ଦେଖାଯାଏ । ଏହା ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ପଥୁରିଆ ମଧ୍ୟ ।



https://withteachers.in/

ଏହି ମରୁଭୂମି ପାକିସ୍ତାନର ସିନ୍ଧୁପ୍ରଦେଶର ଅନେକ ଭିତରକୁ ବିସ୍ତୃତି ଲାଭ କରିଛି । ଏଠାରେ ବାର୍ଷିକ ହାରାହାରି ବୃଷ୍ଟିପାତ ୧୫୦ ମି.ମି.ରୁ ମଧ୍ୟ କମ୍ ହୋଇଥାଏ । ତେଣୁ ଜଳବାୟୁ ଶୁଷ୍କ ଏବଂ ଏଠାରେ କଣ୍ଟାଳିଆ ବୁଦାଜାତୀୟ ଉଦ୍ଭିଦ ଦେଖାଯାଏ । ବର୍ଷାଋତୁରେ କେତେକ ନଦୀ ବାହାରି ଜଳ ଅଭାବରୁ ବାଲୁକାପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ଲୀନ ହୋଇଯାଆନ୍ତି । ସମୁଦ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ ।

**ତୁମେ ଜାଣିଛ କି ?**

***ଯେଉଁ ନଦୀ ସମୁଦ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ନପାରି ମଝିରେ କୌଣସି ହ୍ରଦରେ ପଡ଼ିଥାଆନ୍ତି ବା ସ୍ଥଳଭାଗରେ ହିଁ ବିଲୀନ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ସେପରି ନଦୀକୁ ଅନ୍ତଃସ୍ଥଳୀୟ ନଦୀ*** (Inland river) ***କୁହାଯାଏ ।***

**ତୁମେ ଜାଣିଛ କି ?**

***ବାଳଚନ୍ଦ୍ର ଆକାରର ବାଲୁକାସ୍ତୂପକୁ ବରଖାନ କୁହାଯାଏ ।***

### (ଙ) ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ସମତଳ ଭୂମି :

ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ମାଳଭୂମିର ପଶ୍ଚିମରେ ଆରବସାଗର ତଟରେ ଏବଂ ପୂର୍ବରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରର ତଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ସମତଳଭୂମି ଦେଖାଯାଏ ।

### ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳ ସମତଳ ଭୂମି :

ପଶ୍ଚିମଘାଟ ପର୍ବତମାଳାର ପଶ୍ଚିମପାର୍ଶ୍ୱରୁ ବାହାରିଥିବା ନାତିଦୀର୍ଘ ଓ ଦ୍ରୁତଗାମୀ ନଦୀଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଆନୀତ ପଟୁମାଟିର ପରିମାଣ କମ୍ ହେଉଥିବାରୁ କିଛି ସମୁଦ୍ରକୁ ବହିଯାଏ ଓ କିଛି ଉପକୂଳରେ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇଯାଏ । ଫଳତଃ ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳସ୍ଥ ସମତଳ ଭୂମି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ, ଅପ୍ରଶସ୍ତ ଓ ସାମାନ୍ୟ ଅସମାନ ଅଟେ । ଏହି ଉପକୂଳ ତିନିଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ । ଉତ୍ତର ଅଂଶଟିକୁ କଙ୍କଣ (ମୁମ୍ବାଇ-ଗୋଆ) ମଧ୍ୟଭାଗକୁ କନ୍ନଡ଼ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଅଂଶଟିକୁ ମାଲାବାର (ମାଙ୍ଗାଲୋର-କନ୍ୟାକୁମାରୀ) ଉପକୂଳ କୁହାଯାଏ । ଉତ୍ତରରେ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ସମତଳ ଭୂମି ପ୍ରଶସ୍ତ ଏବଂ ଗୁଜରାଟ ଉପକୂଳ ଏହାର ଅନ୍ତର୍ଗତ । ପଶ୍ଚିମସ୍ଥ ସମତଳଭୂମି ନର୍ମଦା ଓ ତାପ୍ତି ନଦୀ ଦ୍ୱାରା ସାମାନ୍ୟ ବିଖଣ୍ଡିତ । କେରଳ ଉପକୂଳରେ ଅନେକଗୁଡ଼ିଏ ଉପହ୍ରଦ (Lagoon) ଦେଖାଯାଏ ।

**ତୁମେ ଜାଣିଛ କି ?**

***ବାଲିବନ୍ଧ ବା ଏକ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥଳଭାଗଦ୍ୱାରା ଅଲଗା ହୋଇ ରହିଥିବା ଏକ ଅଗଭୀର ଲୁଣିପାଣିଭରା ଜଳରାଶିକୁ ଉପହ୍ରଦ କୁହାଯାଏ । ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ : ଚିଲିକା ଏକ ଉପହ୍ରଦ ଅଟେ ।***

### ପୂର୍ବ ଉପକୂଳ ସମତଳ ଭୂମି :

ଏହି ଉପକୂଳ ପ୍ରଶସ୍ତ ଓ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ସମପ୍ରାୟ । ଏହାର ଉତ୍ତରାଂଶକୁ ଉତ୍ତରସରକାର (Northern Circar) ଓ ଦକ୍ଷିଣଭାଗକୁ (ଚେନ୍ନାଇର ଦକ୍ଷିଣକୁ) କରମଣ୍ଡଳ ଉପକୂଳ କୁହାଯାଏ । ଉତ୍ତରରେ ଏହା ଗଙ୍ଗା ଓ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ସମତଳ ଭୂମି ସହ ସଂଲଗ୍ନ । ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ମୁହାଣରୁ ବିଶାଖାପାଟଣା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପକୂଳକୁ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ଓ ବିଶାଖାପାଟଣା ଠାରୁ ଚେନ୍ନାଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପକୂଳକୁ ଆନ୍ଧ୍ରଉପକୂଳ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ । ମହାନଦୀ, ଗୋଦାବରୀ, କୃଷ୍ଣା ଏବଂ କାବେରୀ ନଦୀ ବହିଆଣୁଥିବା ପଟୁମାଟିକୁ ଜମାକରି ବିଶାଳ ତ୍ରିକୋଣଭୂମିମାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ।

**ତୁମେ ଜାଣିଛ କି ?**

***ନଦୀର ମୁହାଣ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟିଏ ତ୍ରିଭୂଜାକାର ସମତଳ ଭୂମିକୁ ତ୍ରିକୋଣଭୂମି କୁହାଯାଏ । ଏହା ନଦୀର ଧିରମନ୍ଥରଗତି ଓ ଅବକ୍ଷେପଣ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ।***

### (ଚ) ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ :

ମାଲାବାର ଉପକୂଳର ପଶ୍ଚିମକୁ ଆରବସାଗରରେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଛୋଟ ବଡ଼ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ରହିଛି । ଏଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରବାଳକୀଟମାନଙ୍କର ନଷ୍ଟାବଶେଷ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ । ଏ ସମସ୍ତ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ ନାମରେ ନାମିତ । ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଲାକ୍ଷାଡିଭ, ମିନିକଏ ଏବଂ ଆମିନ୍‌ଡିଭ୍ କୁହାଯାଉଥିଲା । ୧୯୭୩ ମସିହାଠାରୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ସମୂହ ଭାବରେ ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ କୁହାଯାଉଅଛି । ଏହାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ମାତ୍ର ୩୨ ବର୍ଗ କି.ମି. । କାଭାର୍ତ୍ତି ଏହାର ରାଜଧାନୀ । ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପର ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀଜଗତ ବିଭିଦତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ । ଏହାର ଅନେକ ଦ୍ୱୀପ ଜନମାନବଶୂନ୍ୟ । ସେହିଭଳି ଏକ ଜନବସତି



https://withteachers.in/

ନଥିବା ପିତଲି ଦ୍ୱୀପରେ ଏକ ପକ୍ଷୀବିହାର ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି ।

ଆଣ୍ଡାମାନ ଓ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଉତ୍ତର-ଦକ୍ଷିଣ ଭାବେ ବିସ୍ତୃତ । ଏହି ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦ୍ୱୀପଗୁଡ଼ିକ ଆକାରରେ ବଡ଼ ଏବଂ ଏମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଅଧିକ । ଏହି ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜରେ ପ୍ରାୟ ୫୫୦ଟି ଦ୍ୱୀପ ଅଛି । ମାତ୍ର ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ– ଉତ୍ତରରେ ଆଣ୍ଡାମାନ ଓ ଦକ୍ଷିଣରେ ନିକୋବର । ଏସବୁ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତପକ୍ଷେ ସମୁଦ୍ରରେ ନିମଜ୍ଜିତ ଆଗ୍ନେୟ ପର୍ବତ ଶିଖରଗୁଡ଼ିକର ଅଗ୍ରଭାଗ । ସାମରିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଉକ୍ତ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ଦେଶପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ଏହାର ଉଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀଜଗତ ମଧ୍ୟ ବିବିଧତାଭରା । ବିଷୁବବୃତ୍ତର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଥିବାରୁ ଏଠାକାର ଜଳବାୟୁ ନିରକ୍ଷୀୟ ଏବଂ ଦ୍ୱୀପଗୁଡ଼ିକ ଘଞ୍ଚ ଅରଣ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ।

**ତୁମେ ଜାଣିଛ କି ?**

***ଭାରତରେ ଏକମାତ୍ର ସକ୍ରିୟ ଆଗ୍ନେୟଗିରି (ଜ୍ୱାଳାମୁଖୀ) ବ୍ୟାରେନ ଦ୍ୱୀପ (ଆଣ୍ଡାମାନ ଓ ନିକୋବର) ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ)ରେ ଅବସ୍ଥିତ ।***

**ତୁମ ପାଇଁ କାମ-**

***ସକ୍ରିୟ ଜ୍ୱାଳାମୁଖୀ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଜାଣ ।***

ଭାରତର ଉପରୋକ୍ତ ଭୌତିକ ବିଭାଜନରୁ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଞ୍ଚଳ ଅନ୍ୟଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅଛି । ଉପଦ୍ୱୀପୀୟ ମାଳଭୂମି ସବୁଠାରୁ ପ୍ରାଚୀନତମ ମାତ୍ର ହିମାଳୟ ପର୍ବତର ଉତ୍ପତ୍ତିରେ ଏହାର ଭୂମିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ହିମାଳୟର ଶିଳା ସହ ମାଳଭୂମିର ଶିଳାରେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ । ହିମାଳୟ ପର୍ବତଶ୍ରେଣୀ ଏବଂ ମାଳଭୂମିରୁ ଆନୀତ ପଟୁମାଟି ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ତରସ୍ଥ ସମତଳ ଭୂମିର ସୃଷ୍ଟି । ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଭାଜନ ଅନ୍ୟଟିର ପରିପୂରକ ଓ ଭାରତର ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି । ହିମାଳୟ ପର୍ବତ ଅରଣ୍ୟ ଓ ଜଳସଂପଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ । ସମତଳଭୂମିଗୁଡ଼ିକ ଭାରତର ଶସ୍ୟାଗାର । ସେଠାରେ ହିଁ ପ୍ରାଚୀନ ମାନବ ସଭ୍ୟତାର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ହୋଇଥିଲା । ମାଳଭୂମିଗୁଡ଼ିକ ଖଣିଜ ସଂପଦରେ ଭରା ଯଦ୍ଦ୍ୱାରା ଭାରତର ଶିଳ୍ପାୟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେଗୁଡ଼ିକର ଭୂମିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦର ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ମତ୍ସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଯୋଗାଇଥାନ୍ତି । ତେଣୁ ଏଭଳି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ଥିବାରୁ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ ଯେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଓ ସମ୍ଭାବନାପୂର୍ଣ୍ଣ ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ।

## ଓଡ଼ିଶା

### ଅବସ୍ଥିତି ଓ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ :

ଓଡ଼ିଶା ଭାରତର ପୂର୍ବ ଉପକୂଳସ୍ଥ ଏକ ରାଜ୍ୟ । ଏହି ରାଜ୍ୟ ୧୭°୪୯' ରୁ ୨୨°୩୪' ଉତ୍ତର ସମାକ୍ଷରେଖା ମଧ୍ୟରେ ଓ ୮୧°୨୩' ରୁ ୮୭°୨୯' ପୂର୍ବ ଦ୍ରାଘିମାରେଖା ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ । ପୂର୍ବରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗର, ଉତ୍ତରପୂର୍ବରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଉତ୍ତରରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ପଶ୍ଚିମରେ ଛତିଶଗଡ଼ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଏହାର ସୀମାନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି । ଏହାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ୧୫୫୭୦୭ ବର୍ଗ କି.ମି. ।

### ପ୍ରଶାସନିକ ବିଭାଗ :

ଓଡ଼ିଶାକୁ ୩୦ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଅଛି । ପ୍ରଶାସନିକ ତଥା ଉନ୍ନୟନ ମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟର ସୁବିଧା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ ୫୮ଟି ସବ୍‌ଡ଼ିଭିଜନ, ୩୧୭ଟି ତହସିଲ, ୩୧୪ଟି ବ୍ଲକ୍ ଓ ୬୭୯୮ଟି ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତମାନ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି (୨୦୨୦ ମସିହା, ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବିଭାଗରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ତଥ୍ୟ ଆଧାରରେ)।ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ । ସମସ୍ତ ପ୍ରଶାସନିକ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସେଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ । ନିମ୍ନରେ ଆମ ରାଜ୍ୟର ଜିଲ୍ଲା ଓ ସେଗୁଡ଼ିକର ସଦର ମହକୁମାର ଏକ ତାଲିକା ଦିଆଗଲା ।

**ତୁମ ପାଇଁ କାମ :**

***ମାନଚିତ୍ର ଦେଖି ଓଡ଼ିଶାର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକର ଏକ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କର ।***



https://withteachers.in/

| | ଜିଲ୍ଲା | ସଦରମହକୁମା |
|---|---|---|
| ୧. | ଅନୁଗୁଳ | ଅନୁଗୁଳ |
| ୨. | କଳାହାଣ୍ଡି | ଭବାନୀପାଟଣା |
| ୩. | କନ୍ଧମାଳ | ଫୁଲବାଣୀ |
| ୪. | କଟକ | କଟକ |
| ୫. | କେନ୍ଦୁଝର | କେନ୍ଦୁଝର |
| ୬. | କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା | କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା |
| ୭. | କୋରାପୁଟ | କୋରାପୁଟ |
| ୮. | ଖୋର୍ଦ୍ଧା | ଖୋର୍ଦ୍ଧା |
| ୯. | ଗଜପତି | ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି |
| ୧୦. | ଗଞ୍ଜାମ | ଛତ୍ରପୁର |
| ୧୧. | ଜଗତସିଂହପୁର | ଜଗତସିଂହପୁର |
| ୧୨. | ଝାରସୁଗୁଡ଼ା | ଝାରସୁଗୁଡ଼ା |
| ୧୩. | ଢେଙ୍କାନାଳ | ଢେଙ୍କାନାଳ |
| ୧୪. | ଦେବଗଡ଼ | ଦେବଗଡ଼ |
| ୧୫. | ନବରଙ୍ଗପୁର | ନବରଙ୍ଗପୁର |
| ୧୬. | ନୟାଗଡ଼ | ନୟାଗଡ଼ |
| ୧୭. | ନୂଆପଡ଼ା | ନୂଆପଡ଼ା |
| ୧୮. | ପୁରୀ | ପୁରୀ |
| ୧୯. | ବାଲେଶ୍ୱର | ବାଲେଶ୍ୱର |
| ୨୦. | ବୌଦ୍ଧ | ବୌଦ୍ଧ |
| ୨୧. | ବଲାଙ୍ଗିର | ବଲାଙ୍ଗିର |
| ୨୨. | ବରଗଡ଼ | ବରଗଡ଼ |
| ୨୩. | ଭଦ୍ରକ | ଭଦ୍ରକ |
| ୨୪. | ମାଲକାନଗିରି | ମାଲକାନଗିରି |
| ୨୫. | ମୟୂରଭଞ୍ଜ | ବାରିପଦା |
| ୨୬. | ଯାଜପୁର | ଯାଜପୁର |
| ୨୭. | ରାୟଗଡ଼ା | ରାୟଗଡ଼ା |
| ୨୮. | ସମ୍ବଲପୁର | ସମ୍ବଲପୁର |
| ୨୯. | ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର | ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର |
| ୩୦. | ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ | ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ |

## ଭୂପ୍ରକୃତି :

ଭୂପ୍ରକୃତି ଅନୁସାରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ତିନିଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ । ଯଥା : (୧) ମଧ୍ୟ ପାର୍ବତ୍ୟଅଞ୍ଚଳ, (୨) ପଶ୍ଚିମସ୍ଥ ମାଳଅଞ୍ଚଳ, (୩) ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ।

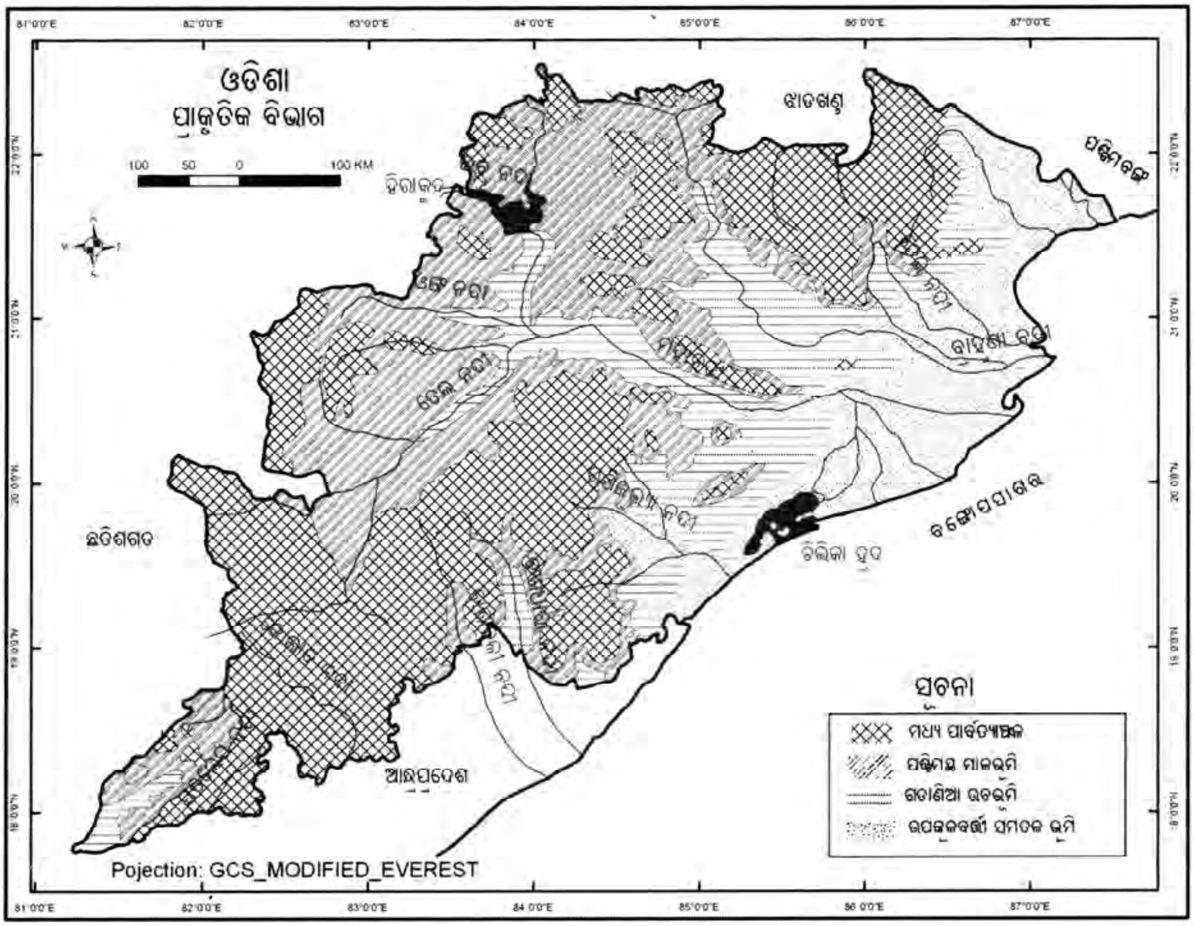
**(୧) ମଧ୍ୟପାର୍ବତ୍ୟଅଞ୍ଚଳ :** ଓଡ଼ିଶାର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବରୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଶିମିଳିପାଳ ପର୍ବତଶ୍ରେଣୀଠାରୁ ଦକ୍ଷିଣପଶ୍ଚିମରେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ । ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପର୍ବତମାଳାର ସମଷ୍ଟିରୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଗଠିତ । ଏହା ପୂର୍ବଘାଟ ପର୍ବତମାଳାର ଏକ ଅଂଶବିଶେଷ । ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଓ ମହାନଦୀ ଦ୍ୱାରା ବିଖଣ୍ଡିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ନୁହେଁ । ଏହାର ହାରାହାରି ଉଚ୍ଚତା ପ୍ରାୟ ୯୦୦ ମିଟର । ଓଡ଼ିଶାର (ପୂର୍ବଘାଟର) ଉଚ୍ଚତମ ଶୃଙ୍ଗ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଦେଓମାଳୀ (୧୬୭୦ମି.) ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବସ୍ଥିତ । ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ଅନୁଗୁଳ, ବୌଦ୍ଧ, ନୟାଗଡ଼, କଟକ, କଳାହାଣ୍ଡି, କୋରାପୁଟ ଓ ମାଲକାନାଗିରି ଆଦି ଜିଲ୍ଲା ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଅଂଶ ବିଶେଷ ।

**(୨) ପଶ୍ଚିମସ୍ଥ ମାଳଅଞ୍ଚଳ :** ମଧ୍ୟପାର୍ବତ୍ୟାଞ୍ଚଳର ପଶ୍ଚିମକୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଅବସ୍ଥିତ । ଏହାର ହାରାହାରି ଉଚ୍ଚତା ସମୁଦ୍ରପତ୍ତନରୁ ୧୫୦ ମିଟରରୁ ୩୦୦ମିଟର । ଏହି ମାଳଅଞ୍ଚଳ ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବରୁ ଦକ୍ଷିଣ ଆଡ଼କୁ କ୍ରମଶଃ ଢାଲୁ । ମହାନଦୀର ବାମ ପଟେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର, ଦେବଗଡ଼, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ତୀରରେ ବଲାଙ୍ଗିର, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରଠାରୁ ମାଲକାନଗିରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳଟି ପରିବ୍ୟାପ୍ତ । ତେଲ୍ ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ, ଋଷିକୂଲ୍ୟା ଓ ବଂଶଧାରା ନଦୀର ଅବବାହିକା ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ।

**(୩) ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ସମତଳଅଞ୍ଚଳ :** ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଓ ପୂର୍ବଘାଟ ପର୍ବତମାଳାର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବସ୍ଥିତ । ଏହା ଉତ୍ତରରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀଠାରୁ ଦକ୍ଷିଣରେ ଋଷିକୁଲ୍ୟା ନଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ । ଏହି ଅଞ୍ଚଳଟି ଉତ୍ତର ଓ ଦକ୍ଷିଣଭାଗରେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ପ୍ରଶସ୍ତ । ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା, ବୁଢ଼ାବଲଙ୍ଗ, ବ୍ରାହ୍ମଣୀ,



https://withteachers.in/




ମାନଚିତ୍ର : 1:7

ବୈତରଣୀ, ମହାନଦୀ, ଋଷିକୁଲ୍ୟା ଆଦି ନଦୀ ଦ୍ୱାରା ଆନୀତ ପଟୁମାଟି ଦ୍ୱାରା ଏହି ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ଗଠିତ । ତେଣୁ ଏହା ଉର୍ବର, ଶସ୍ୟଶ୍ୟାମଳା ଏବଂ ଜନାକୀର୍ଣ୍ଣ । ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, ପୁରୀ, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳ ଏହି ସମତଳ ଭୂମିର ଅନ୍ତର୍ଗତ ।

## ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ

୧. **ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଉତ୍ତରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଠିକ୍‌ଟିକୁ ବାଛ ।**

(i) ଯେଉଁ ସ୍ଥଳଭାଗର ତିନିପଟରେ ସମୁଦ୍ର ଘେରିରହିଥାଏ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହଯାଏ ?

(କ) ଉପକୂଳ (ଖ) ଦ୍ୱୀପ (ଗ) ଉପଦ୍ୱୀପ (ଘ) ମାଳଭୂମି

(ii) ଗୋଆ ଉପକୂଳକୁ ଲାଗି ଦକ୍ଷିଣରେ ଅବସ୍ଥିତ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଉପକୂଳକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ?

(କ) କରମଣ୍ଡଳ (ଖ) କନ୍ନଡ଼ (ଗ) ଉତ୍ତର ସରକାର (ଘ) କଙ୍କଣ



https://withteachers.in/

(iii) ପୂର୍ବଘାଟ ପର୍ବତମାଳାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶୃଙ୍ଗ କେଉଁଟି ?

(କ) ଆନ୍ନାଇମୁଡ଼ି (ଖ) କାଞ୍ଚନଜଙ୍ଘା (ଗ) ଖାସି (ଘ) ଦେଓମାଳୀ

(iv) ଭାରତର ପୂର୍ବ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରୁଥିବା ପର୍ବତଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ?

(କ) ହିମାଚଳ (ଖ) ପୂର୍ବାଚଳ (ଗ) ଅରୁଣାଚଳ (ଘ) ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳ

(v) $K_2$ (ଗଡ଼ଉଇନ ଅଷ୍ଟିନ) ଶୃଙ୍ଗ କେଉଁ ପର୍ବତଶ୍ରେଣୀରେ ଅବସ୍ଥିତ ?

(କ) ହିମାଳୟ (ଖ) କାରାକୋରମ (ଗ) ବିନ୍ଧ୍ୟ (ଘ) ସାତପୁରା

୨. **ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ସଂକ୍ଷେପରେ ଲେଖ ।**

(i) ଟେକ୍‌ଟୋନିକ ପ୍ଲେଟ୍ କ'ଣ ?

(ii) ବର୍ତ୍ତମାନର କେଉଁ ମହାଦେଶ ଗୁଡ଼ିକ ଗଣ୍ଡୱାନାଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଅଂଶ ଥିଲେ ?

(iii) ସିୱାଲିକ୍ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଏ ?

(iv) ଉତ୍ତରରୁ ଦକ୍ଷିଣକୁ ହିମାଳୟର ମୁଖ୍ୟ ବିଭାଜନ ଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଲେଖ ।

(v) ଆରାବଳୀ ଓ ବିନ୍ଧ୍ୟପର୍ବତଶ୍ରେଣୀ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ ମାଳଭୂମି ଅବସ୍ଥିତ ?

(vi) ଭାରତର କେଉଁ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ପ୍ରବାଳକୀଟଗୁଡ଼ିକର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶରୁ ସୃଷ୍ଟ ?

(vii) ଭାରତର ପୁରାତନ ଓ ନବୀନ ପର୍ବତମାଳାର ଗୋଟିଏ ଲେଖାଁଏ ଉଦାହରଣ ଦିଅ ।

୩. **ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଅ :**

(i) ବିପରୀତମୁଖୀ ଓ ପରସ୍ପରମୁଖୀ ପ୍ଲେଟ

(ii) ପୂର୍ବଘାଟ ପର୍ବତମାଳା ଓ ପଶ୍ଚିମଘାଟ ପର୍ବତମାଳା

(iii) ତ୍ରିକୋଣଭୂମି ଏବଂ ପ୍ଲାବନଭୂମି

୪. ଭାରତର ମୁଖ୍ୟ ଭୂ-ବିଭାଜନଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଲେଖ ଏବଂ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏର ବିଶେଷତ୍ୱ ଓ ଦେଶପାଇଁ ତା'ର ମହତ୍ୱ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କର ।

୫. ହିମାଳୟ କିପରି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କର ।

୬. **ନିମ୍ନଲିଖିତଗୁଡ଼ିକର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣନା କର ।**

(i) ଭାରତର ବିଶାଳ ମରୁଭୂମି

(ii) ଭାରତର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ

(iii) ପୂର୍ବାଚଳ



https://withteachers.in/

(iv) ଅଂଶୁପା ହ୍ରଦ

(v) ସିଓ୍ୱାଲିକ୍

(vi) ମହାଦେଶୀୟ ସଂଚଳନବାଦ

୭. ଉତ୍ତର ଭାରତ ସମତଳ ଭୂମି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏକ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କର ।

## ମାନଚିତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ :

**ଭାରତର ଏକ ରେଖାଙ୍କିତ ମାନଚିତ୍ରରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଦର୍ଶାଅ ।**

(i) ପର୍ବତମାଳା- କାରାକୋରମ, ଜାସ୍କାର, ପାତକୋଇବମ୍, ଜୟନ୍ତିଆ, ବିନ୍ଧ୍ୟ ଓ ଆରାବଳୀ ପର୍ବତମାଳା, କାଡାମମ୍ ପର୍ବତଶ୍ରେଣୀ ।

(ii) ଶୃଙ୍ଗ- $K_2$, ନଙ୍ଗାପର୍ବତ, ଆନ୍ନାଇମୁଡ଼ି

(iii) ମାଳଭୂମି- ଛୋଟନାଗପୁର, ମାଲୱା

(iv) ଭାରତର ମରୁଭୂମି, ପଶ୍ଚିମଘାଟ, ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ

• • •



https://withteachers.in/

# ତୃତୀୟ ପାଠ

# ବିପତ୍ତି ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ

## ବିପତ୍ତି (Hazard) କ'ଣ ?

କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟକୃତ କିମ୍ବା ପ୍ରାକୃତିକ ବିପଦଶଙ୍କୁଳ ଅବସ୍ଥା ବା ଘଟଣା ଯାହାଦ୍ୱାରା ଧନଜୀବନହାନି, ଜୀବିକାର୍ଜନରେ ବାଧା, ଆହତ ହେବା ଏବଂ ପରିବେଶ ନଷ୍ଟ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଥାଏ, ତାହାକୁ ବିପତ୍ତି କୁହାଯାଏ । ବିପତ୍ତି ଭୂମିକମ୍ପ, ଜ୍ୱାଳାମୁଖୀ ଉଦ୍‌ଗୀରଣ, ବାତ୍ୟା, ସୁନାମିପରି ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପ୍ରାକୃତିକ ଘଟଣା ଏବଂ ଭୂସ୍ଖଳନ, ମରୁଡ଼ି, ବନ୍ୟା, ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ, ସନ୍ତ୍ରାସବାଦ ଆଦି ଉଭୟ ପ୍ରାକୃତିକ ଓ ମନୁଷ୍ୟକୃତ ଘଟଣା ହୋଇପାରେ । ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ବନ୍ୟାର ପ୍ରକୋପ ଭୂସ୍ଖଳନଦ୍ୱାରା ତୀବ୍ର ହୋଇପାରେ । ଭୂଗର୍ଭଜଳ ଅତ୍ୟଧିକ ନିଷ୍କାସନ ଯୋଗୁଁ ମରୁଡ଼ି ପଡ଼ିପାରେ ଏବଂ ଜୁଆରିଆ ଅରଣ୍ୟ କ୍ଷୟ ଦ୍ୱାରା ବାତ୍ୟାର ପ୍ରକୋପ ବଢ଼ିପାରେ । ମାତ୍ର ମନୁଷ୍ୟକୃତ ବିପତ୍ତି ସାଧାରଣତଃ ଶିଳ୍ପ, କାରଖାନା ସହିତ ସଂପୃକ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ବିସ୍ଫୋରଣ, ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ନିର୍ଗମନ, ନଦୀବନ୍ଧ ଧ୍ୱଂସସାଧନ, ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ବେସାମରିକ ସଂଘର୍ଷ ଆଦି ଏହି ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ ।

ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏକ ସଙ୍ଗେ ମଧ୍ୟ ଅନେକଗୁଡ଼ିଏ ବିପତ୍ତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରେ ଯେମିତି ଭୂମିକମ୍ପ ଦ୍ୱାରା ଭୂସ୍ଖଳନ ହୋଇ ନଦୀ ପ୍ରବାହରେ ବାଧାସୃଷ୍ଟି କଲେ ସେଠାରେ ପ୍ରବଳ ବନ୍ୟା ଆସିପାରେ ।

## ବିପର୍ଯ୍ୟୟ କ'ଣ (Disaster or Calamity)

ଯେଉଁସବୁ ମନୁଷ୍ୟକୃତ ବା ପ୍ରାକୃତିକ ଘଟଣାଯୋଗୁଁ କୌଣସି ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟାପକ ମୃତାହତ ଓ ଧନସମ୍ପତ୍ତି ହାନି ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବିକାର୍ଜନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାଧାସୃଷ୍ଟି, ବାସଗୃହ ଓ ରାସ୍ତାଘାଟ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇ ସମାଜର ପ୍ରଭୂତ କ୍ଷତି ସାଧନ ହୁଏ ତାହାକୁ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ କୁହାଯାଏ ।

- ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଦ୍ୱାରା ସମାଜର ସ୍ୱାଭାବିକ ଜୀବନଯାତ୍ରା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ଏବଂ ଅନେକ ଲୋକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି । ଏହାଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାପକ ଧନଜୀବନ ହାନି ଘଟେ ।
- ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଭରଣାପାଇଁ ବାହ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି ।

ବିପତ୍ତି ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରାୟ ସମାନ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି । ମାତ୍ର ବିପତ୍ତି ପ୍ରଭୂତ କ୍ଷତିକାରକ ଓ ଧ୍ୱଂସକାରୀ ହେଲେ ତାହାକୁ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ କୁହାଯାଏ । ମନୁଷ୍ୟ ଆୟତ୍ତ ବାହାରେ ପ୍ରକୃତିଦ୍ୱାରା ଏସବୁ ଘଟୁଥିବାରୁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପତ୍ତି ବା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ କୁହାଯାଏ । ବିପତ୍ତି, ବିପଦର ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି କରେ ମାତ୍ର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ତଜ୍ଜନିତ ଧ୍ୱଂସାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଘଟିଥାଏ ।

ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ବ୍ୟତୀତ କେତେକ ମନୁଷ୍ୟକୃତ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମଧ୍ୟ ଘଟିଥାଏ । କୌଣସି ବିବେକହୀନ ବ୍ୟକ୍ତି, ଉଦ୍ୟକ୍ତ ଜନତା ବା ସଂଗଠନ ବା କୁଶାସକର ଅବିଚାର ଓ ଅସାବଧାନ କାର୍ଯ୍ୟଫଳରେ ଘଟୁଥିବା ଦୁର୍ଘଟଣା, ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ, ଆତଙ୍କବାଦ, ଆଣବିକ ବିସ୍ଫୋରଣ, ଜୈବ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରର ପ୍ରୟୋଗ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ଆଦି ମନୁଷ୍ୟକୃତ ବିପତ୍ତି ବା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ରୂପେ ବିବେଚିତ ହୁଏ ।

## ସୁଭେଦ୍ୟତା କ'ଣ ? (vulnerability)

ଦାରିଦ୍ର୍ୟ, ସୂଚନାର ଅଭାବ, ନିମ୍ନ ଜୀବନଧାରଣ ମାନ, ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପ୍ରାକ୍ ସାବଧାନତା ଆଦି ବିପତ୍ତିର ଉତ୍କଟତା ଗୋଷ୍ଠୀ ଉପରେ କେତେଦୂର କୁପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ ତାହାକୁ ସେ ଗୋଷ୍ଠୀର ଅତି ସୁଭେଦ୍ୟତା (vulnerability) କୁହାଯାଏ ।

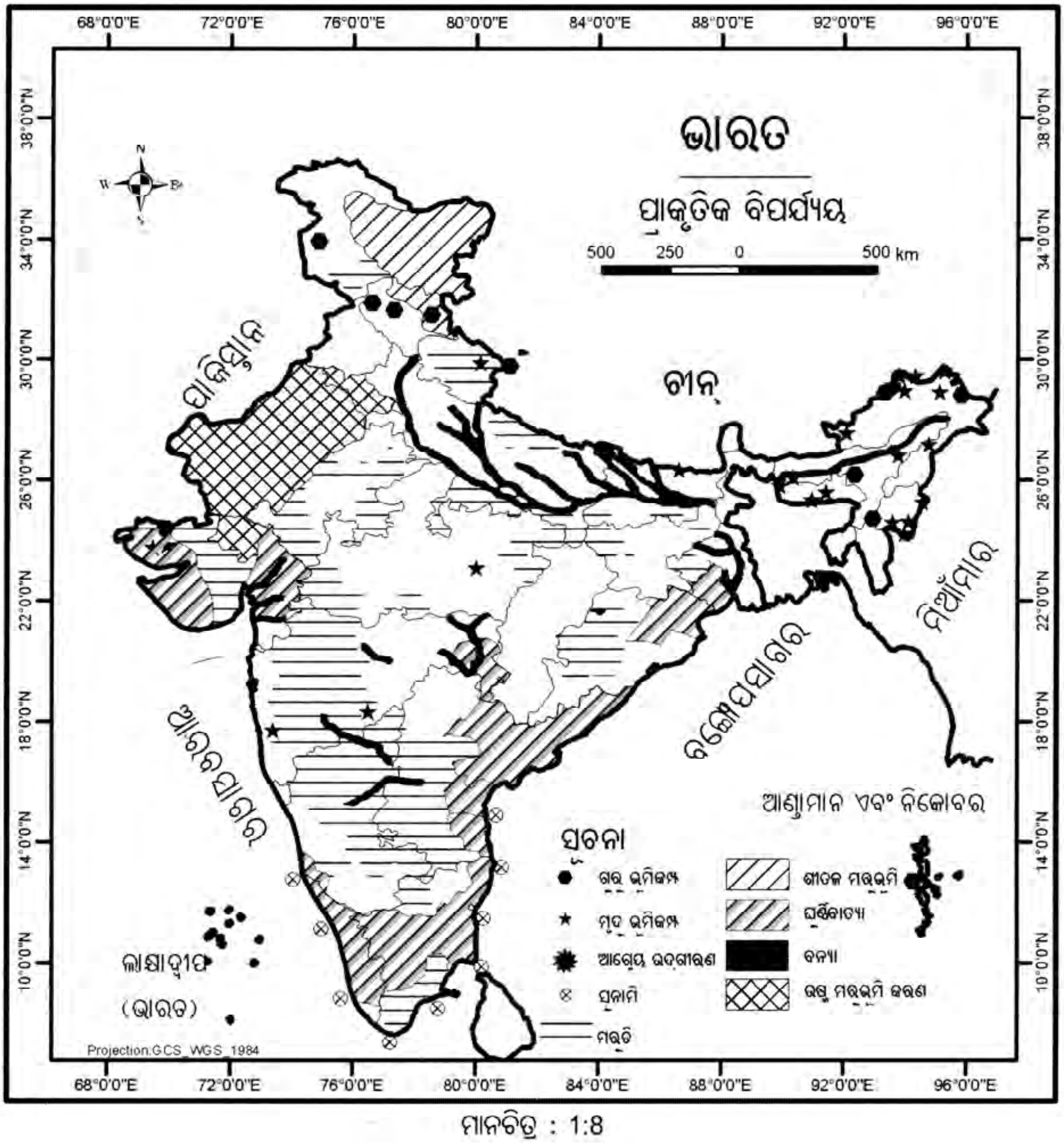
ସମାଜରେ ଉପରୋକ୍ତ ଅବସ୍ଥା ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ଭୟାବହତାକୁ ବହୁଗୁଣିତ କରିଥାଏ ଏବଂ ଘଟଣାଟି ଘଟିବାର ବହୁଦିନପରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ । ଜଣେ ଝାଟିମାଟି କାନ୍ଥ ଓ ନଡ଼ାଛପର ଘରେ ରହୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବାତ୍ୟାଦ୍ୱାରା ଅଧିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବାର



https://withteachers.in/

ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ କାରଣ ବାତ୍ୟାରେ କାନ୍ଥ ପଡ଼ିଯାଇପାରେ ଓ ଛପର ଉଡିଯାଇପାରେ ମାତ୍ର ଭୂମିକମ୍ପ ସମୟରେ ସେଭଳି ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟିଏ ଇଟାକାନ୍ଥ ଓ ଛାତପଡ଼ିଥିବା ଘରେ ରହୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଠାରୁ କମ୍ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥାଏ । କାରଣ ଇଟାଘର ଭୂକମ୍ପରୋଧକ ହୋଇନଥିଲେ କାନ୍ଥପଡ଼ି ବ୍ୟକ୍ତି ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହୋଇପାରେ ବା ମୃତ୍ୟୁମୁଖରେ ପଡ଼ିବାର ଆଶଙ୍କା ଅଧିକ ଥାଏ । ଅର୍ଥନୈତିକ ଓ ସାମାଜିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ପଛୁଆବର୍ଗ ଲୋକେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାନ୍ତି । ବନ୍ୟାପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକେ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାସ କରନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କର ପକ୍କା ଘର ନଥାଏ । ନିରାପଦ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ, ଜାଗରୁକତା ଓ ଶିକ୍ଷା, ତାଲିମର ସୁଯୋଗ ଭଳି ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଥାଆନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କର ନିଜର ସମ୍ବଳ ମଧ୍ୟ ଅତି ସୀମିତ; ଯଦ୍ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ମୁକାବିଲା କରିବାପାଇଁ ସମର୍ଥ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ ।

କେତେକ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ମହିଳାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ । ଖାସ୍ କରି




ମାନଚିତ୍ର : 1:8



https://withteachers.in/

ଗର୍ଭବତୀ ଓ ସ୍ତନ୍ୟପାନକରାଉଥିବା ମହିଳା । ସେହିଭଳି ଆପାତକାଳରେ ବୃଦ୍ଧ ଏବଂ ପିଲାମାନେ ସୁଭେଦ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି; ସେମାନେ ସୁରକ୍ଷାପାଇଁ ପ୍ରକାରାନ୍ତରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର ରହନ୍ତି । ବିକଳାଙ୍ଗମାନେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ ଅଧିକ ଯତ୍ନ ଆବଶ୍ୟକ କରିଥାନ୍ତି ।

ଦାରିଦ୍ର୍ୟ, ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି, ସହରୀକରଣ ଆଦି ପରିସ୍ଥିତି ମନୁଷ୍ୟଙ୍କୁ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ବିପତ୍ତିପ୍ରବଣ ସ୍ଥାନରେ ବସବାସ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରେ । ଅସୁରକ୍ଷିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବାଧ ବସତିସ୍ଥାପନ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ବିପତ୍ତି ଆଡ଼କୁ ଟାଣିନିଏ । ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ, ପାର୍ବତ୍ୟାଞ୍ଚଳ, ଭୂମିକମ୍ପ ଓ ଭୂସ୍ଖଳନ ପ୍ରବଣ । ଭୂକମ୍ପ କିମ୍ବା ଭୂସ୍ଖଳନ ହେଲେ ପାହାଡ଼ର ଉପରଢାଲୁରେ ଥିବା ଗୃହଗୁଡ଼ିକ ତା'ର ତଳଢାଲୁରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବ ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ।

ବିପତ୍ତି ଓ ସୁଭେଦ୍ୟତା ଯେକୌଣସି ଅଞ୍ଚଳରେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି କରେ । ସୁଭେଦ୍ୟତା ଗୋଷ୍ଠୀର ଦୁର୍ବଳତାକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରୁଥିବାବେଳେ ବିପତ୍ତି, ବିପର୍ଯ୍ୟୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରେ ।

## ଶଙ୍କା (Risk) କ'ଣ ?

ଶଙ୍କା, ବିପତ୍ତି ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭାବିତ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ମାପ (ପରିମାଣ)କୁ ବୁଝାଏ । ସୁଭେଦ୍ୟତା ଓ ଅଧିକ ବିପତ୍ତି ଆଶଙ୍କାକୁ ବଢ଼ାଇଦିଏ । ଯଦି ସୁଭେଦ୍ୟତା କମ୍ ଓ ବିପତ୍ତିର ଭୟାବହତା କମ୍ ତେବେ ଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ କମ୍ । ଗୋଷ୍ଠୀର ମୁକାବିଲା କରିବାର ଶକ୍ତି ଉପରେ ବିପତ୍ତିର ତିବ୍ରତା ନିର୍ଭର କରେ । ବିପତ୍ତି ବା ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ଉପଯୁକ୍ତ ପରିଚାଳନା କରି ତା'ର ପ୍ରଭାବ ହ୍ରାସ କରିବା ଗୋଷ୍ଠୀର ଦକ୍ଷତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ।

ତେଣୁ ଶଙ୍କାକୁ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ସମୀକରଣ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ ।

$$\text{ଶଙ୍କା} = \frac{\text{ବିପତ୍ତି} \times \text{ସୁଭେଦ୍ୟତା}}{\text{ଗୋଷ୍ଠୀର ମୁକାବିଲା କରିବାର ଦକ୍ଷତା}}$$

**ତୁମେ ଜାଣିଛକି ?**

***ଭାରତର ସମୁଦାୟ ଭୂ-ଭାଗର ଶତକଡ଼ା ୬୦ ଭାଗରୁ ଅଧିକ ଅଞ୍ଚଳ ଭୂମିକମ୍ପ ପ୍ରବଣ । ୧୨ ଭାଗ ଅଞ୍ଚଳ ବନ୍ୟାଗ୍ରସ୍ତ, ୮ଭାଗ ଅଞ୍ଚଳ ବାତ୍ୟାପ୍ରବଣ ଏବଂ ସମୁଦାୟ ଚାଷ ହେଉଥିବା ଅଞ୍ଚଳର ଶତକଡ଼ା ୭୦ ଭାଗ ମରୁଡ଼ି ପ୍ରବଣ ।***

## ପରିଚାଳନା (Management) :

ଭୂମିକମ୍ପ, ଆଗ୍ନେୟ ଉଦ୍‌ଗୀରଣ ଓ ସୁନାମି ଭଳି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଗୁଡ଼ିକର ସୁପରିଚାଳନା କରି ସେଗୁଡ଼ିକର ଭୟାବହତାକୁ କିପରି ପ୍ରଶମନ କରାଯାଇପାରିବ ଆସ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା । ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟିକରିବା, ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଆସିଲେ ସେଥିରୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପଦ୍ଧତି ଜାଣିବା, ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା, ପୂର୍ବ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା, ବିଦ୍ଧିବଦ୍ଧ ଯୋଜନା କରିବା ଏବଂ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଆଦିର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ।

**ଭୂମିକମ୍ପ :** ଭୂମିକମ୍ପ ଏକ ଆକସ୍ମିକ ଘଟଣା । ଏହା ବର୍ଷର ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଦିନ ହେଉ ବା ରାତି, ପୂର୍ବସୂଚନା ନଥାଇ ହଠାତ୍ ସଂଘଟିତ ହୁଏ । ବହୁ ଗବେଷଣା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୂମିକମ୍ପର ପୁର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇପାରିନାହିଁ ।

ପୃଥିବୀପୃଷ୍ଠ ହଠାତ୍ କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ଥରି ଉଠିବାକୁ ଭୂମିକମ୍ପ କୁହାଯାଏ । ଭୂପୃଷ୍ଠର ଅଭ୍ୟନ୍ତରରେ ଥିବା ଶିଳାସ୍ତରଗୁଡ଼ିକରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ସେଥିରେ ଥିବା ପୁଞ୍ଜିଭୂତ ଚାପ ହଠାତ୍ ବିମୋଚିତ ହୁଏ । ଏହାଦ୍ୱାରା ଶିଳାସ୍ତର ଆଗକୁ, ପଛକୁ, ଉପରକୁ କିମ୍ବା ତଳକୁ ଗତିକରେ । ଫଳରେ ଶିଳାସ୍ତରରେ କମ୍ପନ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଓ ପୃଥିବୀ ଥରିଉଠେ । ଆଗ୍ନେୟଗିରି ଉଦ୍‌ଗୀରଣ, ଶିଳାସ୍ତରରେ ଫାଟ ଓ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଘର୍ଷଣ ଏବଂ ପ୍ଲେଟ ସଂଚଳନ ଦ୍ୱାରା ଭୂମିକମ୍ପ ହୋଇଥାଏ ।

ଭାରତର ସବୁଅଞ୍ଚଳ ସମାନ ଭାବରେ ଭୂମିକମ୍ପ ପ୍ରବଣ ନୁହଁନ୍ତି । ହିମାଳୟ ପାର୍ବତ୍ୟାଞ୍ଚଳ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ନାଗାଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ତ୍ରିପୁରା, ମଣିପୁର,



https://withteachers.in/

ମିଜୋରାମ, ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ, ଜାମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀର, ବିହାରର ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳରେ ଭୂମିକମ୍ପ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ । ଭାରତର ଦକ୍ଷିଣଭାଗ ଭୂମିକମ୍ପ ପ୍ରବଣ ନୁହେଁ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଥିଲା ମାତ୍ର ଗତ କେତେବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଭୟଙ୍କର ଭୂମିକମ୍ପ ହେବାର ଦେଖାଯାଇଛି ।

**ତୁମ ପାଇଁ କାମ-**

***ଭାରତରେ ଉପଦ୍ୱୀପୀୟ ମାଳଭୂମିରେ ନିକଟ ଅତୀତରେ ହୋଇଥିବା କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଭୂମିକମ୍ପ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କର ।***

ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଓଡ଼ିଶା ସେସମିକ ଜୋନ୍ ଦୁଇ ଓ ତିନି ମଧ୍ୟରେ ଆସୁଛି । ଏଠାରେ ଭୂମିକମ୍ପ ହେଲେ ସେମିତି ବଡ଼ଧରଣର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା କମ୍ ।

**ତୁମେ ଜାଣିଛ କି ?**

***ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ ଯେଉଁଠାରେ ଯେତେ ତୀବ୍ରତାର (୧ରୁ ୧୦) ଭୂମିକମ୍ପ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ ତାହାକୁ ସେତିକି ସେସମିକ୍ ଜୋନ୍‌ରେ ରଖାଯାଏ । ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲ (Richter Scale) ଦ୍ୱାରା ଭୂକମ୍ପର ତୀବ୍ରତା ମପାଯାଏ ।***

ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକ ଭୂକମ୍ପ ପ୍ରବଣ ସେଠାରେ ସାଧାରଣତଃ ଭୂମିକମ୍ପ ବାରମ୍ବାର ହେବାର ଦେଖାଯାଏ । ଭୂକମ୍ପ ଜନିତ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହ୍ରାସ କରିବାପାଇଁ କେତେକ ସତର୍କମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ । ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା-

- ଭୂମିକମ୍ପ ହେବା ସମୟରେ କୌଣସି କୋଠାଘର ନିକଟରେ ଛିଡ଼ାହୋଇ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ।
- ଯଦି ଘର ଭିତରେ ଥାଆନ୍ତି, ତେବେ ଯେତେଶୀଘ୍ର ଖୋଲାସ୍ଥାନକୁ ପଳାଇଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ । ଯଦି ଏହା ସମ୍ଭବ ନହୁଏ, ତେବେ ଘର ଦୁଆର ବନ୍ଧ ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ରହିବା କିମ୍ବା କୌଣସି ମଜବୁତ୍ ଟେବୁଲ, ଡେସ୍କ କିମ୍ବା ଖଟ ତଳେ ଆଶ୍ରୟ ନେବା ଶ୍ରେୟସ୍କର ।
- ଘରର ସମସ୍ତ ସୁଇଚ୍, ପାଣି ପାଇପ୍ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ବନ୍ଦ କରିଦେବା ଉଚିତ ।

ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଭୂମିକମ୍ପ ପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୂମିକମ୍ପ ପରେ ପରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ, ବନ୍ୟା ଏବଂ ଭୂସ୍ଖଳନ ଆଦିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ସୀମିତ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଏଥିରେ କଟକଣା ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଗୃହ, ପୋଲ, ନଦୀବନ୍ଧ ଆଦି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଭୂମିକମ୍ପରୋଧକ ପଦ୍ଧତିରେ ନିର୍ମାଣ କରିବା ଜରୁରୀ ।

ଚିତ୍ର : 3 ଭୂମିକମ୍ପର ପ୍ରଭାବ

## ଆଗ୍ନେୟ ଉଦ୍‌ଗୀରଣ :

ଭୂପୃଷ୍ଠ ଉପରିସ୍ଥ ଫାଟ କିମ୍ବା ଗର୍ତ୍ତଦେଇ ପୃଥିବୀର ଅଭ୍ୟନ୍ତରରୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ତରଳ ଶିଳା ବା ମାଗ୍ମା ଓ କେତେକ ବିଷାକ୍ତ ଗ୍ୟାସ ଉଦ୍‌ଗୀରଣକୁ ଆଗ୍ନେୟ ଉଦ୍‌ଗୀରଣ ବା ଜ୍ୱାଳାମୁଖୀ ଉଦ୍‌ଗୀରଣ କୁହାଯାଏ । ମାଗ୍ମା ଉପରକୁ ଆସିଲେ ତାକୁ ଲାଭା କୁହାଯାଏ । ଆଗ୍ନେୟ ଉଦ୍‌ଗୀରଣ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଓ ଉଦ୍ଭିଦ ଜଗତ ପ୍ରତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ । ଆଗ୍ନେୟ ଉଦ୍‌ଗୀରଣ ସମୟରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଧୂଆଁ, ପାଉଁଶ ଓ ବିଷାକ୍ତ ବାଷ୍ପର ଉପସ୍ଥିତି ଯୋଗୁ କେତେକ ନିମ୍ନଲିଖିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ।

- ଦୃଶ୍ୟତା ହ୍ରାସ ପାଇବା ଦ୍ୱାରା ରେଳ, ସଡ଼କ ଓ ବିମାନ ପରିବହନ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ ।
- ଗାଡ଼ି ଇଞ୍ଜିନରେ ବାୟୁ ପରିସ୍ରବଣ ନହୋଇପାରି ଇଞ୍ଜିନ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ ।
- ନଦୀ ଓ କେନାଲରେ ଜଳପ୍ରବାହ ଅବରୋଧ ହେବା ଫଳରେ ବନ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ।



https://withteachers.in/

- ରେଳପଥ ଓ ଜଳଯୋଗାଣ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ ।
- ଶ୍ୱାସରୋଗ, ଚକ୍ଷୁପ୍ରବାହ ବୃଦ୍ଧିପାଏ ଏବଂ ଶ୍ୱାସରୋଗୀମାନଙ୍କର ଶ୍ୱାସକ୍ରୀୟାରେ ବାଧା ଉପୁଜିଥାଏ ।

**ପରିଚାଳନାଗତ ପ୍ରତିଷେଧକ ବ୍ୟବସ୍ଥା :**

- ପାଣିପାଗ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ସହ ବିଶେଷ କରି ପବନ ବହିବାର ଦିଗ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ । ତରଳଲାଭାର ଗତି ଏତେ ଦ୍ରୁତ ହୋଇଥାଏ ଯେ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଏଥିରୁ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇପାରିବ ନାହିଁ ।
- ପବନ ବହୁଥିବା ଦିଗକୁ ଲୋକ ଓ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର (ଅପସାରଣ) କରିବାପାଇଁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଜରୁରୀ ।
- ମୁଖା (Mask) ଏବଂ କଳାଚଷମା (goggles) ଆଦି ମହଜୁଦ୍ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ।
- ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରାଯାଏ ସେଠାରେ ପ୍ରଚୁର ପେୟଜଳ, ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ସରଞ୍ଜାମ ମହଜୁଦ୍ କରି ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ । (ଅତିକମ୍‌ରେ ୭୨ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ)

ଚିତ୍ର : 4 ଆଗ୍ନେୟଉଦ୍‌ଗୀରଣ

**ସୁନାମି (Tsunami) :**

ସୁନାମି ଏକ ଜାପାନୀ ଶବ୍ଦ । ସାଗର ବା ମହାସାଗର ଶଯ୍ୟା ନିମ୍ନସ୍ଥ ଭୂଅଭ୍ୟନ୍ତରରେ ଭୂମିକମ୍ପ ହେଲେ ସୁନାମି ସଂଘଟିତ ହୁଏ । ତେଣୁ ସୁନାମି ଭୂକମ୍ପଜନିତ ସାଗର ତରଙ୍ଗ । ଭୂମିକମ୍ପଦ୍ୱାରା ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ସୁନାମି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ । ଆଗ୍ନେୟ ଉଦ୍‌ଗୀରଣ, ଭୂସ୍ଖଳନ କିମ୍ବା ସାଗର ବକ୍ଷରେ ହଠାତ୍ କୌଣସି ଧୂମ୍ରକେତୁର ଧକ୍କା ମଧ୍ୟ ସୁନାମି ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ । ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରରେ ଅଧିକାଂଶ ସୁନାମି ସଂଘଟିତ ହୋଇଥାଏ । ଜାପାନ୍, ହାୱାଇ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ଏବଂ ଏସିଆ ଓ ଆମେରିକାର ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳ ଏହାଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାନ୍ତି । ଦୁଇଟି ଭୂମଣ୍ଡଳୀୟ ପ୍ଲେଟର ସଂଘାତ ଫଳରେ ଗୋଟିଏ ଅନ୍ୟଟିର ଉପରକୁ କିମ୍ବା ତଳକୁ ଗତିକଲେ ଭୂମିକମ୍ପ ହୁଏ ଏବଂ ଏହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ପର୍ବତ ପ୍ରମାଣର ଜଳରାଶି ଉପରକୁ ଉତ୍‌ଥିତ ହୋଇଥାଏ । ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ, ଯାହା ଉପରକୁ ଯାଏ ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ତଳକୁ ଆସିଥାଏ । ଏହା ଜଳକ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ, ଜଳ ତା'ର ଉପରିଭାଗକୁ ସର୍ବଦା ସମତଳ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ । ତେଣୁ ଯେଉଁ ଜଳରାଶି ଉପରକୁ ଉଠିଥାଏ ତାହା ନିମ୍ନକୁ ଗତିକଲାବେଳେ ନିମ୍ନସ୍ଥ ଜଳକୁ ବାହାରକୁ ଠେଲିଦିଏ । ଫଳତଃ ମହାସାଗର ଗର୍ଭରେ ଜଳର ତରଙ୍ଗାୟିତ ସଂଚାଳନ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ । ଏହାର ବେଗ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି ୮୦୦କି.ମି. ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ । ଗଭୀର ଜଳରେ ଜଳ ତରଙ୍ଗର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଅଧିକ ଏବଂ ତରଙ୍ଗ ଉଚ୍ଚତା ଖୁବ୍ କମ୍ ହୁଏ । ଯେତେବେଳେ ଏହି ଜଳରାଶି ଅଗଭୀର ଜଳରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରେ କିମ୍ବା ଉପକୂଳ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚେ ସେତେବେଳେ ତରଙ୍ଗର ଉଚ୍ଚତା ବୃଦ୍ଧିପାଏ ଏବଂ ସମୟେ ସମୟେ ପ୍ରାୟ ୧୦୦ ଫୁଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥାଏ । ଉପକୂଳ ଲଙ୍ଘନ କରି ଯେତେବେଳେ ଏହି ସୁନାମି ଭୂଭାଗଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ିଆସେ ସେତେବେଳେ ଏହାର ସମ୍ମୁଖରେ ପଡୁଥିବା କୋଠାବାଡ଼ି, ପୋଲ, ନଦୀବନ୍ଧ, ବିଦ୍ୟୁତ ଓ ଟେଲିଫୋନ ଖୁଣ୍ଟ, ଗାଡ଼ି, ରେଳଗାଡ଼ି, ଉଡାଜାହାଜ, ମନୁଷ୍ୟ ପଶୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭସାଇନିଏ ବା ଭାଙ୍ଗି ଚୁରମାର କରିଦିଏ । ପ୍ରକୃତିର ଏପରି ଭୟଙ୍କର ତାଣ୍ଡବଲୀଳା ମୂହୁର୍ତ୍ତକେ ପୃଥିବୀକୁ ଶ୍ମଶାନରେ ପରିଣତ କରେ ।



https://withteachers.in/

ଚିତ୍ର : 5 ସୁନାମି

**କିଛି କରାଯାଇପାରିବକି ?**

ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ସୁନାମିକୁ ରୋକିବାପାଇଁ କିଛି କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ । ମାତ୍ର ଅଧୁନା ଉପଲବ୍ଧ ଉନ୍ନତ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ଦ୍ୱାରା ପୃଥିବୀର ପ୍ଲେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକର ସଂଚଳନ ଭୂମିକମ୍ପର ସମୟ ଓ ସ୍ଥାନ ଏବଂ ସୁନାମିର ଗତି ଆଦି ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା (Monitor) କରାଯାଇପାରିବ । ତେଣୁ ସୁନାମି ଉପକୂଳରେ ପହଞ୍ଚିବାର ସମୟ ଗଣନା କରାଯାଇ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ହେବାର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ସତର୍କ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇପାରିବ । ଏହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେବା ଅଞ୍ଚଳର ଅଧିବାସୀ, ପଶୁସଂପଦ ଆଦିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଓ ନିରାପଦ ସ୍ଥାନକୁ ଅପସାରଣ କରାଯାଇ ଧନଜୀବନ ହାନି ଲାଘବ କରାଯାଇ ପାରିବ । ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରରେ ସୁନାମି ବାରମ୍ବାର ଘଟୁଥିବାରୁ ଜାପାନ ଓ ହାୱାଇ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ଆଦିରେ ସୁନାମି ସତର୍କ ସୂଚନା ଦେବା ଏବଂ ଅପସାରଣ ପ୍ରକିୟାର ସୁବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଅଛି । ୨୦୦୪ ମସିହାରେ ଘଟିଥିବା ସୁନାମି ଦ୍ୱାରା ଭାରତର ପୂର୍ବ ଉପକୂଳ ବିଶେଷକରି ତାମିଲନାଡୁର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରାୟ ୧୦,୦୦୦ ଲୋକ ଓ ପ୍ରଭୂତ ଧନଜୀବନ ହାନି ଘଟିଥିଲା । ୨୦୧୧ ମସିହାରେ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୨ ତାରିଖରେ ଭୂମିକମ୍ପ ଓ ସୁନାମି ଦ୍ୱାରା ଜାପାନର ପୂର୍ବଉପକୂଳ ଧ୍ୱସ୍ତବିଧ୍ୱସ୍ତ ଓ ସହର ଧ୍ୱଂସ ସ୍ତୂପରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା । ଆମ ରାଜ୍ୟର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ସୁନାମି ଦ୍ୱାରା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ।

## ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ

୧. (i) ବିପତ୍ତି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ? କେତେଗୁଡ଼ିଏ ମନୁଷ୍ୟକୃତ ବିପତ୍ତିର ଉଦାହରଣ ଦିଅ ।

(ii) ସୁଭେଦ୍ୟତା କହିଲେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ? ସମାଜର କେଉଁ ବର୍ଗରଲୋକେ ସାଧାରଣତଃ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରତି ଅତି ସୁଭେଦ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି ।

(iii) ଭୂମିକମ୍ପ କ'ଣ ? ଭୂମିକମ୍ପ ସମୟରେ କି ପ୍ରକାର ସାବଧାନତା ରକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ ?

(iv) ସୁନାମି କ'ଣ ? ଏହା କିପରି ସଂଗଠିତ ହୋଇଥାଏ ?

୨. ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଓ ବିପତ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଅ ।

୩. ଆଗ୍ନେୟ ଉଦ୍‌ଗୀରଣ ସମୟରେ କିପ୍ରକାର ପ୍ରତିଷେଧକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା ଜରୁରୀ ?

୪. ତୁମ ପାଇଁ କାମ :

(i) ତୁମ ଅଞ୍ଚଳରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟରେ କ'ଣ କ୍ଷତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଲେଖ ।

(i) ଓଡ଼ିଶାରେ ସୁଭେଦ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ମାନଚିତ୍ରରେ ଦର୍ଶାଅ ।

(i) ଏକ ଭୂମିକମ୍ପ ପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳରେ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ହେବ ଚିତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଦର୍ଶାଅ ।

(i) 'ସୁନାମି' ସତର୍କତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭାରତର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ କିପରି ଦରକାର ?

●●●



https://withteachers.in/